

На правах рукописи



Иванов Александр Викторович

**УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВЫСШЕМ
МЕДИЦИНСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ НА ОСНОВЕ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ТЕСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ**

**05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации
(медицинские науки)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой
степени доктора медицинских наук**



Тула - 2008

Диссертация выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Курский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Научный консультант:

доктор медицинских наук, профессор **Лазарев Алексей Иванович**

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор
Субботина Татьяна Игоревна

академик РАМН, доктор медицинских наук,
профессор **Стародубов Владимир Иванович**

доктор медицинских наук, профессор
Агарков Николай Михайлович

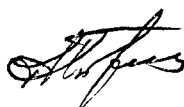
Ведущее учреждение: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Защита диссертации состоится « 5 » ноября 2008 г.
в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.271.06 при
ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» по адресу: 300026,
г. Тула, ул. Болдина, 128.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Тульский государственный университет» по адресу: 300600, г. Тула, пр. Ленина, 92.

Автореферат разослан « 26 » сентября 2008 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор медицинских наук



Борисова О.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Отбор, подготовка и воспитание будущего врача является сложнейшим образовательным и воспитательным процессом учреждений средней, высшей школы и учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку.

Интеллект и навыки играют важную роль в профессии врача, равно как и многие другие психологические качества личности, и поэтому разработка методик, позволяющих осуществлять отбор как для обучения в высшем медицинском учебном заведении, так и в дальнейшем для подготовки в определенной сфере профессиональной деятельности является важнейшей государственной задачей.

Успешность будущей профессиональной деятельности студента-медика определяется не только комплексом приобретаемых и закрепляемых на протяжении обучения в высшем учебном заведении знаний, умений и навыков, но и системностью знаний, которые приобрел студент. Кроме того, будущему врачу важно обладать такими психологическими качествами, как способность быстро воспринимать большие объемы информации, анализировать и разделять усваиваемую информацию, систематизировать ее в соответствии со значимостью, формируя тем самым системные знания в целях возможного ее использования, обеспечивая тем самым развитие клинического мышления в целях достижения диагностического и лечебного результата. Вместе с тем не всегда удается достигнуть желаемой результативности обучения, опираясь на развивающие функции курса многих учебных предметов из курса подготовки будущего врача (Давыдов В.В., 1986; Давыдов В.В., 1996; Кагерманынц В.С. и соавт., 1997; Рубинштейн С.Л., 1981). Попытки повышения эффективности системы образования или ее модернизации, основаны на использовании различных методик и технологий обучения. При этом особое внимание уделяется содержательной и методической адаптации уже существующих педагогических технологий к контингенту учащихся, обеспечивая выполнение требований государственного образовательного стандарта (ГОСа) по учебной дисциплине. Кроме того, в подготовке врача необходима оценка профессиональных качеств личности, обеспечивающая уровень успешности подготовки и правильную ориентацию на выбор будущей специальности. Отсюда практическая реализация реорганизации (модернизации) системы образования должна осуществляться на любом уровне управления подготовкой специалиста. Тем не менее в любом случае каждый отдельный студент должен определяться организаторами учебного процесса, как субъект учебной деятельности (Выготский Л.С., 1991; Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., 1993; Кагерманынц В.С. и соавт., 1997).

Однако перед любым высшим медицинским учебным заведением, как перед всей системой высшего профессионального образования в целом, стоит задача подготовить квалифицированного специалиста за определенный срок. Требования к уровню подготовки специалиста, оценочные критерии и иные параметры учебного процесса могут меняться на протяжении цикла обучения. В этих условиях задача такого рода может быть выполнена за счет использования информационных и иных ресурсов системы.

Важнейшим оценочным информационным элементом в высшем учебном заведении является контроль знаний учащихся, осуществляемый разными методами, создание которых являлось одной из задач настоящей работы. В этих целях оценка качества знаний является измерительным инструментом качества подготовки медицинских специалистов с высшим медицинским образованием и индикатором способности высшего медицинского учебного заведения выполнять задачи, поставленные Министерством здравоохранения и социального развития на заданном заказчиком уровне

качества. Исходя из этого, высшее медицинское учебное заведение должно располагать возможностью прогнозировать вероятность успешности обучения и последующей профессиональной деятельности принятого контингента абитуриентов, что обеспечит эффективное использование государственных средств и профессиональную пригодность обучаемого.

Одним из способов прогнозирования качественной деятельности специалистов в ЛПУ является распределение ответственности между Министерством здравоохранения и социального развития – заказчиком и высшим медицинским учебным заведением на основе формирования критериев оценки подготовленных специалистов и создания стандартизированных методов функционирования элементов подсистемы «преподаватель – студент».

Это определяет актуальность работ, которые обусловлены системной организацией подготовки медицинских специалистов, совершенствованием методических основ профессиональной деятельности преподавательского состава, созданием и развитием стандартизированных методов отбора абитуриентов в высшее медицинское учебное заведение, необходимостью оценки качества их знаний на различных этапах обучения и успешностью прогнозирования этапов обучения на основе анализа успешности обучения. Таким образом разработка новой системы управления учебным процессом на кафедре высшего медицинского учебного заведения, включающей в себя современные методы обучения и инструментального контроля, управления элементами обучения профессии, является важным условием развития и соответствия основных принципов организации здравоохранения и формирования медицинских кадровых ресурсов.

Работа выполнена в соответствии с программой совершенствования системы регионального образования и здравоохранения в рамках тематики «Инновационные технологии в образовании», «Совершенствование подготовки медицинских кадров», «Обеспечение качественной медицинской помощи населению РФ».

Объектом исследования является комплекс организационных мероприятий по исследованию уровня качества обучения студентов медвуза, планированию и управлению учебным процессом, организации и проведению процедур формализованного и неформализованного контроля знаний.

Предметом исследования является оценка зависимости качества полученных студентами медвуза знаний от группы индивидуальных, социальных, психологических и физиологических характеристик обучаемых, в целях прогнозирования успешности додипломной подготовки врачей.

Целью диссертационной работы является обоснование теоретических и практических основ модели прогнозирования успешности обучения студентов на кафедре высшего медицинского учебного заведения, формирование алгоритмов рационального управления и организации учебного процесса с использованием информационных технологий обучения.

Границы исследования включали изучение влияния индивидуальных психофизиологических особенностей и группы социальных факторов, влияющих на успешность обучения студентов на различных этапах учебного процесса в медвузе, и возможность прогнозирования успешности обучения по результатам промежуточного контроля знаний с целью оптимизации управления подготовкой высококвалифицированных медицинских специалистов на основе внедрения информационных технологий.

Методы исследования основаны на теории вероятностей, теории алгоритмов, теории управления и системного анализа, моделировании социальных, медицинских и биотехнических систем, объектно-ориентированной парадигме, теории психологического типирования и математической статистике.

Задачи исследования:

1. Изучить системную организацию учебного процесса и осуществить анализ алгоритмов принятия решений в системе управления учебным процессом кафедры высшего медицинского учебного заведения.
2. Определить степень влияния социально-экономических факторов на уровень эффективности и качества системной организации учебного процесса на кафедре высшего медицинского учебного заведения.
3. Разработать и обосновать алгоритм оценки уровня обученности студентов на основе социологического портрета обучаемого.
4. Разработать концептуальную модель оптимальной системы управления учебным процессом на основе информационных технологий в целях прогнозирования успешности профессиональной деятельности в критических условиях принятия решения.
5. Обосновать механизм подготовки врача на основе управления учебным процессом, гарантирующим развитие у специалиста оптимальных форм суждения и гарантирующим предупреждение ошибочных действий врача в практической деятельности.

Научная новизна исследования. В работе впервые разработаны и получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

Схема интеграции информационных технологий и, в том числе, мультимедийной тестовой технологии в процесс обучения студентов на кафедре медвуза, обоснование этапов ее внедрения и алгоритм прогнозирования успешности обучения.

Методика оценки индивидуальных психологических качеств, медицинских знаний с использованием информационных технологий и программных средств, учитывающих индивидуальные психологические качества обучающегося и обеспечивающие успешность усвоения специализированных знаний.

Банк тестовых заданий, созданный для контроля знаний с использованием информационных технологий и требований государственного образовательного стандарта по дисциплинам «анатомия человека» и «гистология, цитология и эмбриология».

Алгоритм тестового контроля знаний и программа, учитывающие индивидуальные предпочтения обучаемого в коммуникативной сфере, содержательную меру трудности тестового задания в зависимости от формы представления задания испытуемому.

Оценочный комплекс индивидуальных психофизиологических характеристик студентов, влияющих на успешность обучения.

Расчетный показатель «скорость достижения результата», позволяющий оценивать у студента степень сформированности навыков решения проблемных ситуаций по известному алгоритму учебной тематики.

Квалиметрический мониторинг результатов компьютерного контроля знаний, позволяющий оценивать эффективность работы преподавателя на кафедрах медвуза.

Типы информационного метаболизма учащихся, позволяющие формировать академические группы на основе психологического тестирования и осуществлять

подбор преподавателя в зависимости от уровня подготовленности студентов и их индивидуальных психологических характеристик.

Методические рекомендации по оптимизации учебного процесса в медвузе на основе использования информационных технологий, внедрения мультимедийной тестовой технологии образования, основанных на синхронизации временных показателей и содержательной части смежных учебных дисциплин.

Методика прогнозирования успешности обучения и прогнозирования вероятности успешности последующей профессиональной деятельности специалиста медика.

Научно-практическая значимость исследования. В результате проведенных исследований осуществлено фундаментальное развитие основ определения успешности обучения студентов медвузов.

Разработан программный комплекс для создания, редактирования, использования в локальных сетях компьютерных тестов в многосредовом окружении и последующего анализа результатов тестирования и квалитетрического мониторинга индивидуальных учебных достижений студентов медвузов.

Разработанное алгоритмическое обеспечение задач оптимальным образом обеспечивает управление процессом принятия решения о допуске студента к последующему этапу обучения и выборе методов обучения на различных кафедрах медвузов и в системе учебно-методического обеспечения вуза в целом.

Результаты диссертационного исследования и разработанное программное и методическое обеспечение апробированы, получили положительную оценку и применяются в целях обеспечения учебного процесса на медико-биологических и клинических кафедрах Адыгейского государственного университета, Белгородского государственного университета, Ивановской государственной медицинской академии, Кубанского государственного медицинского университета, Курского государственного медицинского университета, Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, Нижегородской государственной медицинской академии и Российского государственного медицинского университета.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Аналитическое исследование психологического отбора в медвуз по данным литературных источников и значимость изучения профессиональных данных в овладении специальностью врача.

2. Внедрение многосредовых методик на различных этапах обучения, включая лекционный курс, практические занятия, тематический, рубежный и итоговый контроль знаний, оценка самостоятельной работы студентов как принцип реализации преемственности информативного обучения в течение учебного курса кафедр анатомии человека и гистологии, и оптимизации обучения студентов на основе использования кафедрального банка иллюстративных материалов.

3. Содержательная структура тестов по учебным дисциплинам «анатомия человека» и «гистология, цитология и эмбриология», направленная на выполнение требований государственного образовательного стандарта по специальности 040100 – «Лечебное дело».

4. Применение информационных, методических и педагогических технологий на основе мультимедийной тестовой технологии обучения на кафедре морфологического профиля медвуза для обеспечения системности излагаемого учебного материала.

5. Оценочные показатели временных затрат студентов с различным уровнем подготовки для достижения положительного результата при формировании профессиональных навыков.

6. Применение информационных технологий для совершенствования этапного усвоения знаний и развития профессионального врачебного мышления у студентов медвуза в целях исключения диагностических и лечебных ошибок на этапе постдипломной профессиональной карьеры.

7. Применение алгоритмов нейросетевого прогнозирования, кластерного анализа, алгоритмов поиска ассоциативных правил для анализа рисков успешности или неуспешности обучения в медвузе.

Авторский вклад. Все выносимые на защиту результаты и положения диссертационной работы получены лично автором. Разработана система интеграции мультимедийной тестовой технологии в существующую систему додипломной подготовки врачей-специалистов в вузах Минздравсоцразвития РФ, обеспечивающая оптимизацию управления учебным процессом, создание комфортного информационного окружения для всех участников учебного процесса и создание необходимых условий для прогнозирования успешности обучения на каждом последующем этапе обучения. Предложенный комплекс организационных и технологических мероприятий предполагает формирование стратегии управления учебным процессом, предусматривающей отбор студентов для последующей специализации в соответствии с их индивидуальными психофизиологическими характеристиками с целью снижения риска ошибочных действий в последипломной практической работе. Все положения работы, выносимые на защиту, апробированы, получили положительную оценку и применяются в ряде ведущих медвузов РФ.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались на итоговой 63-й научной конференции молодых ученых и студентов Курского госмедуниверситета (Курск, 1998), IV Международном конгрессе анатомов и гистологов (Н. Новгород, 1998), заседании координационного методического совета по морфологическим дисциплинам Министерства здравоохранения РФ (Н. Новгород, 1998), учебно-методической конференции «Оптимизация учебно-воспитательного процесса в медицинском университете в современных условиях» (Курск, 1998), Международном симпозиуме «Новые информационные и компьютерные технологии в медицине» (Москва, 2000), Международной конференции «Интернет. Общество. Личность.» (Санкт-Петербург, 2000), заседании центральной Проблемной учебно-методической комиссии по дерматовенерологии Минздрава РФ (Тверь, 2001), учебно-методической конференции «Современные информационные технологии образования» (Курск, 2001), III Всероссийской научно-методической конференции «Развитие системы тестирования в России» (Москва, 2001), заседании центральной Проблемной учебно-методической комиссии по дерматовенерологии Минздрава РФ (Курск, 2002), II Всероссийской конференции «Медицинские компьютерные технологии» (Москва, 2004), Юбилейной учебно-методической конференции, посвященной 70-летию Курского госмедуниверситета (Курск, 2005), всероссийском научном форуме «Медицинские компьютерные технологии Медкомтех 2005» (Москва, 2005), учебно-методической конференции «Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в обеспечении качества образовательного процесса» (Курск, 2006), заседании координационного учебно-методического совета по морфологическим дисциплинам Минздравсоцразвития РФ (Москва, 2006), конференции «Современные аспекты гистогенеза и вопросы преподавания гистологии в вузе», посвященной 100-

летию со дня рождения Л.И. Фалина (Москва, 2007), Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в непрерывном профессиональном образовании конкурентоспособных кадров» (Курск, 2007), научно-методической конференции «Повышение качества образовательного процесса в университете» (Курск, 2008), региональной научно-практической конференции «Окружающая среда и здоровье населения» (Курск, 2008), Всероссийском совещании «Методология мультимедиа сопровождения учебного процесса на кафедрах медико-биологического профиля» (Санкт-Петербург, 2008), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Управление инновационными процессами обеспечения качества обучения и воспитания в условиях медицинского вуза» (Курск, 2008).

По результатам исследования опубликовано 90 печатных работ, в том числе 3 монографии, 11 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и в рецензируемых журналах, а также 18 работ в сборниках материалов международных и всероссийских конференций. Получено 1 свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ и 11 свидетельств на регистрацию электронных ресурсов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 266 страницах основного текста, иллюстрирована 21 таблицей и 62 рисунками. Работа состоит из введения, обзора литературы, методики исследования, четырех глав собственных наблюдений, заключения, выводов и практических рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 370 работ отечественных и 34 зарубежных авторов и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель и задачи, раскрыта научная новизна и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В главе первой (**Обзор литературы**) проведен анализ литературных источников, законодательных актов и нормативных документов по проблеме организации учебного процесса в медицинских вузах, социально-психологических методов обеспечения качества обучения и значимости медицинского образования в системе обеспечения населения качественной медицинской помощью. В литературных источниках отмечено, что увеличение объемов первичной специализации и подготовки врачей по различным специальностям существенно расширяет уровень профессиональной компетенции, что предполагает повышение информационной насыщенности образовательных программ додипломного и последипломного этапов медобразования. В то же время в литературе отсутствуют сведения о научно обоснованных методах применения информационных технологий для организации учебного процесса в медвузе. Поэтому сделан вывод о необходимости развития методов обучения с учетом индивидуальных психологических качеств, эффективности усвоения медицинских знаний обучаемых и разработки методик прогнозирования успешности обучения студентов.

В главе второй (**Методы исследования**) приведено описание этапов комплексного исследования, базирующегося на анализе результатов 10-летних наблюдений в рамках реализации программы развития и модернизации системы здравоохранения РФ и национального проекта «Образование», по проблеме поиска методики селекции абитуриентов для последующей подготовки медицинских кадров с высшим образованием и создания эффективных алгоритмов прогнозирования успешности обучения студентов в системе высшего профессионального медицинского образования с использованием современных информационных технологий в условиях модернизации

системы управления учебным процессом в медвузе в целом, а также в его учебных подразделениях

Планирование этапов (табл. 1) и проведение исследования осуществлялись на основе положений теории управления и системного анализа, теории психологического типирования с использованием алгоритмического аппарата прикладных математических дисциплин, современных информационных технологий (в том числе аппаратных средств и программного обеспечения).

Анализ влияния комплекса социальных и экономических факторов, а также комплекса индивидуальных психофизиологических характеристик обучаемых на успешность подготовки кадров в медвузе осуществлялся на всех этапах обучения будущего специалиста. В исследовании проанализированы результаты контроля знаний, проведенного как традиционным способом (устный экзамен), так и с помощью различных способов компьютерного тестирования. Распределение исследуемой выборки наблюдений на группы и подгруппы приведено в таблице 2.

Таблица 1

Основные этапы и задачи исследования

Этапы и задачи исследования	Методы исследования	Объект исследования	Объем исследований
I. Аналитический обзор по проблеме исследования качества обучения в системе медицинского высшего профессионального образования и прогнозирования успешности последилольной профессиональной деятельности.	1. Библиографический 2. Аналитический	Государственный образовательный стандарт (ГОС) по специальности «Лечебное дело», законы, постановления правительства, ведомственные нормативные документы, литература (статьи, авторефераты, диссертации, методические пособия).	Выборочное: 404 литературных источника
II. Определение направлений для последующего изучения показателей успешности обучения студентов медицинского высшего учебного заведения на основе результатов объективного и субъективного методов контроля знаний	1. Аналитический 2. Статистический	1. Экзаменационные ведомости 2. Файлы с результатами компьютерного тестирования по морфологическим дисциплинам	1. Тотальное: во всех академических группах лечебного факультета - 45 документов. 2. 138 файлов.
III. Группировка и сбор информации, определение объемов выборки, выбор и разработка необходимых программных средств	1. Статистический	1. Материал баз данных. 2. Статистические показатели.	1. Тотальное. во всех группах лечебного факультета. 2. Записи в файлах результатов тестирования
IV. Создание банка стандартизованных тестовых заданий по учебным дисциплинам «Анатомия человека» и «Гистология, цитология и эмбриология», репрезентативного ко всей совокупности учебных элементов.	1. Аналитический 2. Статистический	1. Совокупность учебных элементов по учебным дисциплинам 2. Мера трудности и разрешающая способность заданий, валидность заданий, надежность теста и его мера трудности	1. 862 тестовых задания по гистологии и 1479 заданий по анатомии человека 2. 138 файлов с результатами

			ми тестирования более 2 500 студентов.
V. Сбор и классификация первичных данных, формирование базы данных, определение методов статистической обработки и математического анализа.	1. Аналитический 2. Статистический	1 Корреляции между изучаемыми признаками. 2. Мера трудности и разрешающая способность заданий, надежность теста и его мера трудности	1. Нормализованные системные показатели изучаемых признаков. 2 138 файлов результатов тестирования более 25000 студентов.
VI. Анализ собранного материала, формирование и систематизация аналитических выводов и предложений	1. Методы системного анализа, сценарного анализа и нейросетевого прогнозирования	1. Групповые статистические и экспертные показатели.	1. Отчетные формы базы данных.

Таблица 2

Количественные показатели исследованных категорий студентов лечебного факультета Курского государственного медицинского университета

Серии исследования	Группы наблюдений	Подгруппы по уровню довузовской подготовки	Подгруппы по полу	Подгруппы по успеваемости	Количество студентов	Курс	Дисциплина
1. Исследование влияния вербального и невербального способов представления информации на успешность результатов формализованного контроля знаний	№ 1				233	1	Гистология
	№ 2				125	1	Гистология
2. Исследование влияния типа тестового задания на успешность результатов формализованного контроля знаний	№ 3				122	1	Гистология
	№ 4				35	2	Анатомия
3. Исследование влияния индивидуальных психофизиологических характеристик обучающихся на успешность результатов формализованного контроля знаний	№ 5	«А»	♂	«5», «4»	28	2	Анатомия
			♀	«3», «2»			
		«В»	♂	«-»	94	2	Анатомия
			♀	«-»			
		«С»	♂	«-»	54	2	Анатомия
			♀	«-»			

4. Исследование возможности оценки индивидуальных психофизиологических характеристик обучающихся по результатам мультимедийного компьютерного контроля знаний	№ 5				176	2	Анатомия
5. Исследование возможности прогнозирования успешности обучения по результатам формализованного контроля знаний	№ 6				124	1	Гистология
6. Исследование возможности прогнозирования успешности обучения по уровню довузовской подготовки и результатам обучения по всем дисциплинам специальности «Врач общей практики».	№ 7	«А»			43		Все дисциплины
		«В»			120		
		«С»			36		
Всего					1014		

Создание информационного окружения процесса обучения студентов-медиков на кафедрах морфологического профиля проведено на основе практической реализации принципов мультимедийной тестовой технологии обучения и внедрения системы обеспечения принятия решения о завершенности блока обучения и формирования информационной базы для построения модели успешности обучения индивида, что определяло важность объективной оценки степени обученности с учетом индивидуальных психофизиологических характеристик обучаемых.

Весь комплекс вышеперечисленных организационных и методических мероприятий направлен на достижение главной цели – повышение эффективности работы всей системы высшего профессионального медицинского образования за счет оптимизации затрат всех видов ресурсов на подготовку высококвалифицированного специалиста и повышение качества его подготовки с помощью научно обоснованной профориентации с целью достижения максимально высокого прогнозируемого уровня обученности на додипломном этапе подготовки.

В главе третьей (Исследование влияния индивидуальных психофизиологических особенностей на успешность результатов формализованного контроля знаний и возможность ее прогнозирования) вначале проведено сравнительное исследование способа представления учебной информации на результат обучения в ходе формализованного контроля знаний. Проанализированы результаты, полученные при компьютерном тестировании двух групп студентов в разных оболочках: моно- и многосредовой. Установлено, что в последнем случае студенты показали более высокий результат, что подтверждают больший диапазон между значениями оценочной шкалы и меньший разброс значений процента правильных ответов в подгруппах по успеваемости в группе № 2 (рис. 1).

Исходя из того, что результативность обучения студентов, определяемая по результатам формализованного контроля уровня знаний, при прочих равных условиях зависит от количества способов представления информации учащимся, а увеличение количества задействованных при формализованном компьютерном контроле знаний сигнальных систем испытуемых увеличивает их шансы продемонстрировать максимальный для каждого из них результат, была изучена прогностическая ценность заданных разных типов. Проанализированы архивные результаты рубежного мультимедийного тестирования по анатомии и гистологии. Установлено, что индивидуальные особенности обучающихся (уровень обученности) определяют значение итогового тестового балла и влияют на распределение процента правильных ответов в зависимости от типа заданий и от различий в наборах используемых (развитых в достаточ-

ной степени) коммуникационных возможностей индивидуумов. Сделан вывод о том, что мера трудности, как характеристика тестового задания (или теста в целом), состоит из нескольких составляющих: содержательной (информационной) и коммуникационной. Последняя определяется способом представления задания испытуемым. Задания разных типов не могут в полной мере заменить собой друг друга при проверке одинаковых учебных элементов, так как каждый тип проверяет усвоение учащимся учебного элемента в условиях применения им разных коммуникационных систем.

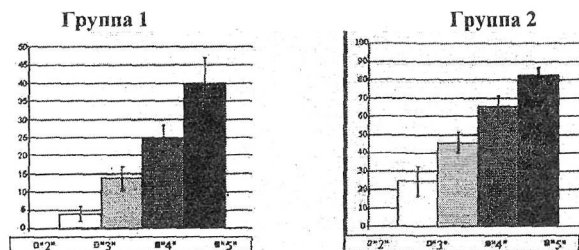


Рис. 1. Сравнительные характеристики успешности формализованного контроля знаний студентов по гистологии в исследуемых программных комплексах.

Далее было исследовано влияние индивидуальных психофизиологических характеристик обучающихся на успешность результатов формализованного контроля знаний. Изучение представительства типов информационного метаболизма по методике Майер-Бриггс (ТИМ) было проведено в популяции студентов лечебного факультета (176 студентов 2 курса). Определялись пары признаков: экстраверсия–интроверсия, сенсорика–интуиция, рациональность–иррациональность, статика–динамика у представителей обоих полов (табл. 3). Эта же выборка была распределена на подгруппы по уровню довузовской подготовки (подгруппа «А» – выпускники школы-лицея; «В» – зачисленные по конкурсу на бюджетные места; «С» – зачисленные на обучение на внебюджетные места).

Установлено, что большая часть испытуемых представляет собой экстравертов с преобладанием сенсорики и рационализма над интуицией и иррационализмом. Две трети студентов имеют динамичный тип психики (рис. 2).

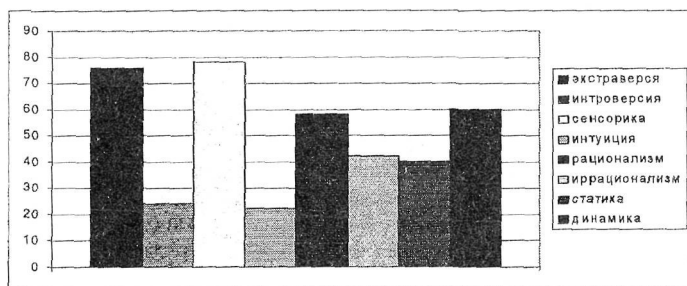


Рис. 2. Распределение пар признаков ТИМ в целом по выборке.

Таблица 3

Процентное представительство ТИМ в группах, распределенных по половому признаку (в % от общего количества в каждой подгруппе)

ТИМ	♀	♂	«А»	«В»	«С»
ESTJ	27,63	15,79	-	27,27	25,00
ESTP	14,47	15,79	23,08	13,64	16,67
ESFJ	2,63	2,63	-	3,03	2,78
ESFP	15,79	23,68	46,15	12,12	19,44
ENTJ	-	-	-	-	-
ENTP	1,32	-	-	1,52	-
ENFJ	-	-	-	-	-
ENFP	17,11	13,16	15,39	15,15	16,67
ISTJ	10,53	15,79	-	15,15	11,11
ISTP	3,95	2,63	7,69	1,52	5,56
ISFJ	2,63	-	-	3,03	-
ISFP	1,32	-	-	1,52	-
INTJ	-	-	-	-	-
INTP	2,63	2,63	-	3,03	2,78
INFJ	-	-	-	-	-
INFP	-	7,89	7,69	3,03	-

Примечание: Е – экстравертированный тип личности, I – интровертированный, S – сенсорный, N – интуитивный, Т – рациональный, F – иррациональный, J – статичный, P – динамический.

Некоторые ТИМы в исследованной выборке неодинаково распределены по половому признаку. Экстраверты и сенсоры среди представителей женского пола составляют 58%, а среди представителей мужского пола – 55%. Люди с динамическим типом мышления в этих подгруппах составляют 58% и 65% соответственно. Таким образом, часть ТИМов в выборке не представлена, а имеющиеся неравномерно распределены в подгруппах по половому признаку.

Все студенты исследуемой выборки прошли дисциплинарное допускное тестирование перед экзаменом по анатомии человека.

Обнаружено, что закономерности изменения значений коэффициента Пирсона между процентом правильных ответов по типу задания и тестовым баллом в основном соответствуют показателям предыдущих групп 3 и 4 (рис. 3).

Из таблицы 4 следует, что средний балл на экзамене в подгруппе «А» составил $4,10 \pm 0,87$, в подгруппе «В» – $3,57 \pm 0,86$ и в подгруппе «С» – $3,11 \pm 1,00$.

То есть лучшие результаты на экзамене показали студенты, имеющие наилучшую довузовскую подготовку. Вместе с тем показатель успеваемости в процентном отношении удовлетворительных оценок во всех трех подгруппах примерно одинаков, а процентный показатель неудовлетворительных оценок увеличился в три раза в подгруппе «С» по сравнению с подгруппой «В».

С целью исследования влияния гендерных особенностей высшей нервной деятельности испытуемых на результаты контроля уровня знаний, вся совокупность исследуемых в группе № 5 была распределена на две подгруппы. Анализ данных, приведенных в табл. 5, позволил разделить показатели в зависимости от результата устного экзамена. Установлено, что представители мужского пола получили относительно меньше отличных оценок по сравнению с представительницами женского пола.

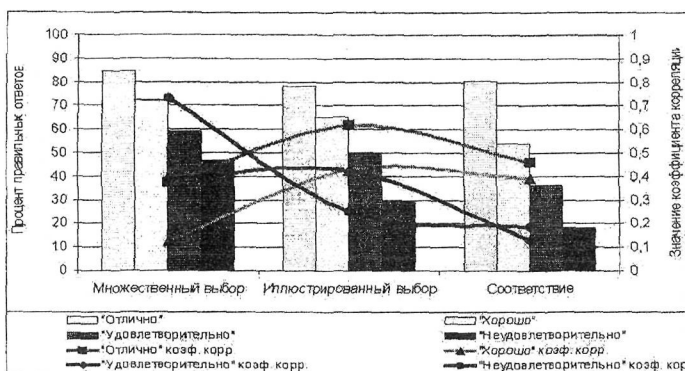


Рис. 3. Оценка тестовых показателей в зависимости от типа заданий и коэффициента корреляции с общим тестовым баллом.

Таблица 4

Показатели результатов устного экзамена и предэкзаменационного тестирования в серии исследования № 5

Группы довузовской подготовки	«А»	«В»	«С»
Ср. балл по тесту	4,10 ± 0,87	3,57 ± 0,86	3,11 ± 1,00
Ср. балл на экзамене	3,82 ± 1,02	3,47 ± 0,86	2,85 ± 0,83
Кол-во «5» по тесту	12 (42,8%)	13 (13,8%)	7 (13,0%)
Кол-во «4» по тесту	7 (25,0%)	38 (40,5%)	9 (16,6%)
Кол-во «3» по тесту	9 (32,2%)	33 (35,1%)	21 (38,9%)
Кол-во «2» по тесту	0	10 (10,6%)	17 (31,5%)
Итого:	28 студентов	94 студента	54 студента

Таблица 5

Результаты экзаменационной сессии в группе исследования № 5 (выделены подгруппы по полу)

Итоги экзамена по анатомии	Пол студентов			
	Мужской		Женский	
Количество всего	60		116	
Кол-во «5» по экзамену	4 (6,66%)	48%	13 (11,2%)	47%
Кол-во «4» по экзамену	25 (41,67%)		42 (36,21%)	
Кол-во «3» по экзамену	16 (26,67%)	52%	35 (30,17%)	53%
Кол-во «2» по экзамену	15 (25%)		26 (22,41%)	
Ср. балл по экзамену	3,30 ± 0,93		3,36 ± 0,95	
Ср. балл по тесту	3,43 ± 0,85		3,56 ± 1,01	

Сравнение результатов тестирования на основе метода ленточных исследований двух вышеуказанных групп студентов после распределения их на подгруппы по успеваемости демонстрирует, что девушки, успевающие на «отлично» показали равномерно высокий процент правильных ответов по всем типам заданий. В исследовании наиболее значимыми для тестового балла оказались задания с графическими иллюстрациями. В подгруппе лиц мужского пола, успевающих на «отлично», отмечается некоторое снижение процента правильных ответов по заданиям «на соответствие».

Также обнаружено зеркальное по сравнению с лицами женского пола распределение значений коэффициента корреляции процента правильных ответов по типам заданий к проценту правильных ответов по тесту в целом. Аналогичная закономерность выявлена при оценке значений коэффициента корреляции Пирсона в группе неуспевающих лиц мужского пола. Учитывая представительство в выборке представителей трех подгрупп, отличающихся по уровню довузовской подготовки, был осуществлен анализ изменений процентных показателей после распределения всей выборки по подгруппам с учетом половых различий, уровню довузовской подготовки и по академической успеваемости. Как один из важных показателей учитывалось среднее время, затрачиваемое испытуемыми на ответ по каждому типу заданий, а также среднее время, затраченное испытуемыми на одно задание теста, которые представлены в табл. 6 и 7. Важно то, что испытуемые подгруппы «А» не только показали наивысшие результаты по всем типам заданий, но и выполнили их в предельно короткие промежутки времени. Внутри подгруппы «А» мужчины отвечали на задания всех типов быстрее, чем женщины, хотя средние показатели в выборке оказались практически равными. В подгруппе «С» мужчины отвечали на задания теста, затрачивая больший промежуток времени по сравнению с женщинами.

Таблица 6

Показатели правильных ответов на задания различных типов в группе № 5 с учетом половых различий и уровня довузовской подготовки (подгруппы «А», «В», «С»)

	Показатели правильных ответов в заданиях в %		
	множественный выбор	иллюстрированный выбор	на соответствие
вся выборка- ♀	67,56±16.16	55,51±20.77	48,55±27.21
вся выборка- ♂	62,90±16.95	58,22±19.33	44,15±22.47
«А»- ♀	75,33±17.47	75,00±18.09	59,05±26.38
«А»- ♂	67,47±17.58	73,08±18.37	53,85±19.47
«В»- ♀	70,22±14.73	58,46±18.37	45,93±24.93
«В»- ♂	67,18±16.08	57,76±18.35	43,13±22.59
«С»- ♀	59,51±15.27	42,05±17.45	48,90±30.94
«С»- ♂	52,69±13.98	48,24±15.10	38,80±23.24

Таблица 7

Показатели затрачиваемого времени на решение заданий различных типов в группе № 5 с учетом половых различий и уровня довузовской подготовки (подгруппы «А», «В», «С»)

	Среднее время ответа на одно задание (мин:сек)	Время ответа на одно задание (мин:сек)		
		Множественный выбор	Иллюстрированный выбор	На соответствие
вся выборка- ♀	00:57±00:20	00:55±00:24	00:55±00:22	01:13±00:31
вся выборка- ♂	00:57±00:15	00:56±00:17	00:55±00:18	01:14±00:23
«А»- ♀	00:45±00:11	00:47±00:13	00:40±00:14	01:02±00:23
«А»- ♂	00:36±00:10	00:36±00:11	00:33±00:10	00:48±00:16
«В»- ♀	00:55±00:14	00:54±00:16	00:51±00:15	01:13±00:23
«В»- ♂	00:58±00:18	00:55±00:18	00:54±00:18	01:17±00:27
«С»- ♀	01:06±00:14	01:02±00:18	01:08±00:17	01:16±00:20
«С»- ♂	01:11±00:18	01:11±00:29	01:12±00:21	01:27±00:34

Кроме того, по двум из трех исследуемых типов заданий они также показали худший результат. На основе полученных данных предложен коэффициент «скорости достижения учебного результата», который представляет собой отношение результата правильного ответа на задания теста (или задания одного типа), выраженному в процентах к среднему времени, затраченному при ответе на одно задание.

Анализ гистограммы (рис. 4) показывает, что существенных отличий между представителями разных гендерных подгрупп нет. Тем не менее в подгруппе «А» лица мужского пола решали задания, представленные в тесте, более эффективно, чем представительницы женского пола. Только в этой подгруппе лица мужского пола быстрее чем лица женского пола отвечали на тестовые задания типа «иллюстрированный выбор». В подгруппе «В» показатели скорости достижения результатов теста соответствовали аналогичным средним по выборке, а в подгруппе «С» - результативность существенно ниже по сравнению с показателями по выборке в целом. При этом во всех подгруппах, кроме подгруппы «А», студентки проходили тест эффективнее. С целью уточнения степени зависимости результатов компьютерного тестирования от индивидуальных психофизиологических характеристик испытуемых было исследовано представительство ТИМ в подгруппах студентов, распределенных по полу, уровню довузовской подготовки и академической успеваемости.

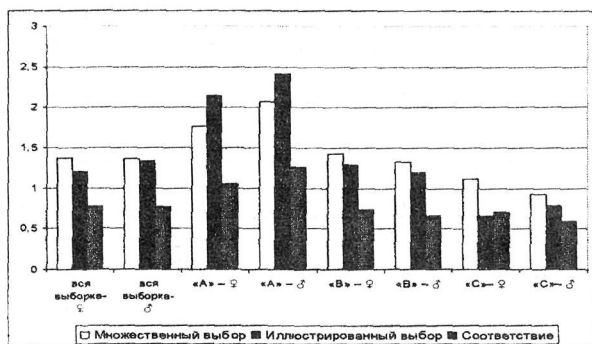


Рис. 4. Гистограмма зависимости скорости достижения результата от пола и уровня довузовской подготовки испытуемых.

Существенных отличий в распределении пар признаков типов информационного метаболизма между полами нет. Установлено, что ТИМ непропорционально распределялись между подгруппами студентов, ранжированных по успеваемости (табл. 8).

Графики на рис. 5 демонстрируют преобладание интуитивов, иррационалов и лиц с динамическим типом мышления в подгруппах студентов, получивших отличные или же неудовлетворительные оценки по тесту по сравнению с удовлетворительно и хорошо успевающими студентами. При распределении пар признаков ТИМ в гендерных группах по критерию уровня довузовской подготовки установлено, что все студенты подгруппы «А» представлены динамическим типом мышления, где эффективный рационализм и сенсорная активность среди лиц мужского пола отмечены в 2 раза чаще. В подгруппе «В» выявлено меньшее количество студентов-экстравертов среди лиц мужского пола, остальные пары признаков типа информационного метабо-

лизма распределены между гендерными группами равномерно. В подгруппе «С» студентов-экстравертов оказалось меньше среди представителей женского пола. Также в этой подгруппе меньше женщин-сенсорики и лиц со статическим типом мышления.

Таблица 8

Распределение представителей различных типов информационного метаболизма в подгруппах по успеваемости среди студентов группы № 5

ТИМ	Кол-во	Оценка по тесту			
		«2»	«3»	«4»	«5»
ESTJ	23,48%	25,00%	20,93%	30,56%	10,53%
ESTP	15,65%	18,75%	11,63%	13,89%	26,32%
ESFJ	2,61%	6,25%	2,33%	2,78%	-
ESFP	18,26%	12,50%	16,28%	25,00%	15,79%
ENTJ	-	-	-	-	-
ENTP	0,87%	-	-	-	5,26%
ENFJ	-	-	-	-	-
ENFP	15,65%	18,75%	20,93%	8,33%	15,79%
ISTJ	12,17%	6,25%	18,60%	8,33%	10,53%
ISTP	3,48%	-	2,33%	5,56%	5,26%
ISFJ	1,74%	-	2,33%	2,78%	-
ISFP	0,87%	-	2,33%	-	-
INTJ	-	-	-	-	-
INTP	2,61%	-	2,33%	2,78%	5,26%
INFJ	-	-	-	-	-
INFP	2,61%	12,50%	-	-	5,26%

Корреляционный анализ признаков ТИМ студентов исследуемой выборки и таких показателей как оценка по экзамену, средние затраты времени на ответ, среднее время ответа на задание каждого типа, процент правильных ответов по тесту в целом и по каждому типу заданий в отдельности показал, что результат тестирования, проведенного в многосредовой оболочке, в основном зависит от личностных качеств испытуемого. Полученные данные свидетельствуют об установлении значимых корреляционных связей между сравниваемыми показателями и признаками типов информационного метаболизма в подгруппе студентов с наивысшим уровнем довузовской подготовки. Студенты с высоким уровнем довузовской подготовки отличаются от выборки в целом явным преобладанием числа экстравертов над интровертами, и большая часть из них являются иррационалами с динамическим типом мышления, что характерно для лиц с креативным интеллектом. Замечено, что выпускники лица имеют более сильную внешнюю мотивацию к изучению медицинских дисциплин, так как они не только выдержали конкурсный отбор при зачислении в лицей, но на протяжении трех лет обучения мотивировались к изучению предметов самой системой переводных экзаменов и угрозой отчисления за неуспеваемость.

В подгруппе «В», практически не отличающейся по спектру представительства ТИМ и процентному соотношению пар признаков ТИМ в гендерных группах от значений в среднем по выборке, сила корреляционных связей параметров с парами признаков ТИМ существенно ослабевает. При этом не только снижается сила связей до значений коэффициента корреляции Пирсона 0,3 – 0,49, но и уменьшается количество коррелирующих параметров. Эти изменения касаются подгруппы представителей женского пола, где со средней силой коррелируют друг с другом показатели оценки на устном экзамене и рационализм, как признак ТИМ.

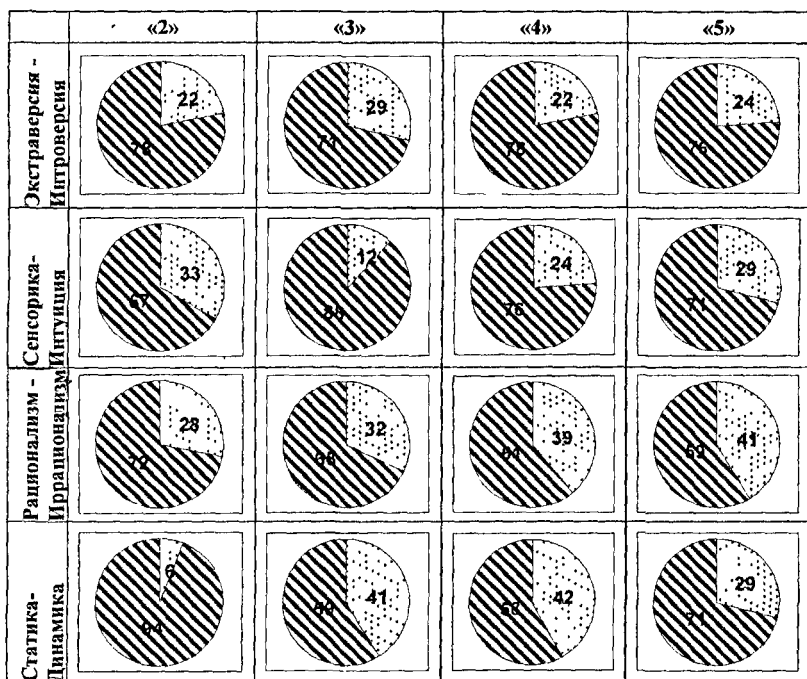


Рис. 5. Распределение признаков ТИМ среди исследуемых подгрупп по успеваемости в группе исследования № 5 **Примечание:** штриховкой выделены показатели интроверсии, интуиции, иррационализма и динамики.

В подгруппе «С», в обеих гендерных подгруппах выявляются слабые корреляционные связи между временем, затраченным на ответ на задания разных типов, и рационализмом, как признаком ТИМ. Этот феномен иллюстрирует попытку слабо подготовленных студентов «размышлять» над решением трудной задачи при незнании алгоритма решения подобных заданий.

Установлено, что успешность обучения, оцениваемая при проведении контроля знаний, зависит от ряда параметров, непосредственным образом не связанных с условиями организации учебного процесса на кафедре и в вузе: уровень довузовской подготовки и комплекс индивидуальных психофизиологических характеристик. Среди последних, наиболее сильное влияние на эффективность обучения оказывают такие признаки ТИМ, как динамика и иррационализм мышления. Обнаружено, что такие учащиеся способны показывать наивысшие результаты при контроле знаний при условии проведения его в компьютерной форме в многосредовой оболочке. Новый оценочный показатель (скорость достижения результата) характеризует степень сформированности у испытуемых навыков решения задач по известному алгоритму действия.

Также был проведен квалиметрический анализ результатов экзаменационного теста по анатомии (табл. 2, группа № 5). Каждый вариант теста состоял из 25 заданий 3-х типов: «иллюстрированный выбор», «множественный выбор» и «на соответствие».

Анализ графика, иллюстрирующего зависимость суммарного процента правильных ответов от процента правильных ответов по каждому типу тестовых заданий в виде проекции конечных точек векторов, построенных по трем осям (рис. 6), показал, что большая часть векторов находится в секторе М-Г, причем отметки, находящиеся ближе к центру в любом секторе, соответствуют наихудшим ответам, а находящиеся на периферии любого из секторов – наилучшим. Попадание вектора студента в один из секторов и степень приближения к границам сектора зависит от соотношения процента правильных ответов по всем типам заданий, что определяется индивидуальными предпочтениями учащихся в коммуникативной сфере (ТИМ).

Очевидно, что большая часть отметок находится в секторе М-Г напротив оси «Т», куда попадают студенты, в лучшей степени преодолевающие задания типов «иллюстрированный выбор» и «множественный выбор». Обнаружено, что в каждой из сравниваемых академических групп имеется несколько студентов, чьи результаты существенно отличаются от средних показателей по группе не только по абсолютным значениям, но и по качественному содержанию. Такое распределение результатов по качественным параметрам связано с особенностями представления носителей ТИМ в этих академических группах. Таким образом, при прочих равных условиях (пол, уровень довузовской подготовки, уровень знаний по изучаемой в данный момент учебной дисциплине и т.п.) успешность обучения, определяемая как результат контроля знаний в конце очередного этапа обучения, зависит от индивидуальных предпочтений в коммуникативной сфере, которые в свою очередь определены ТИМом учащегося. Количественный анализ качества результата формализованного контроля знаний учащихся, основанный на феномене зависимости успешности ответа на задания разных типов от индивидуальных предпочтений учащегося в сфере коммуникации (ТИМ), позволяет по результатам тестирования в многосредовой оболочке с известной степенью приближения определять количество представителей различных ТИМов в академических группах

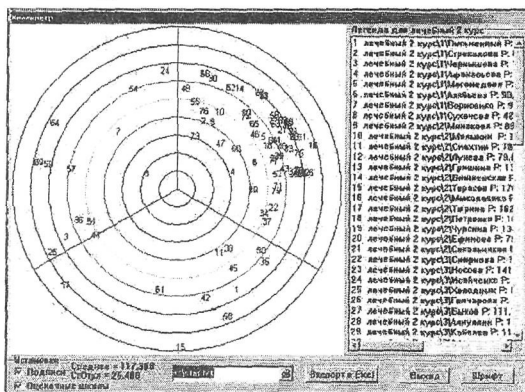
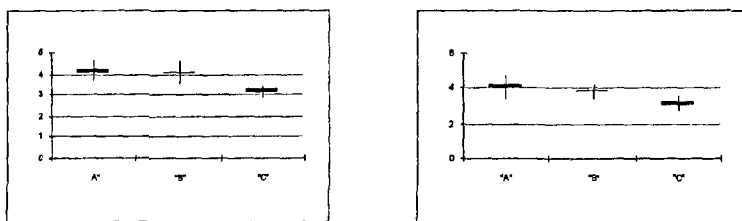


Рис. 6. Результаты квалификации тестовых баллов студентов 2 курса лечебного факультета по варианту экзаменационного теста № 1.

В главе четвертой (Значение уровня довузовской подготовки для прогнозирования успешности обучения студентов высшего медицинского учебного заведения на различных этапах обучения) были проанализированы результаты экзаменов студентов, поступивших в КГМУ на лечебный факультет в 2000 году.

Из числа принятых на первый курс студентов к моменту окончания обучения осталось только 199, которые и составили группу исследования № 7 (табл. 2). Из анализа были исключены сведения, касающиеся 49 студентов, зачисленных на различные курсы по причинам, представленным в табл. 9. Основной причиной отчисления являлась академическая неуспеваемость (60,37% от общего количества отчисленных) и академический отпуск (28,31%), и перевод в другое высшее учебное заведение (11,32%). Ежегодно отчислялось приблизительно одинаковое количество студентов; исключение составляет 5 курс обучения, по завершению которого было отчислено всего 5,8% от общего количества. Из 199 студентов – 163 составили подгруппу «В» группы исследования № 7. В подгруппу «А» были отнесены 43 студента и 36 составили подгруппу «С». Все исследуемые категории студентов сдавали вступительные экзамены в соответствии с правилами приема в КГМУ, разработанными на основе типовых правил приема в высшие учебные заведения в 2000 году. Несмотря на относительно меньшее количество медалистов, качество довузовской подготовки, оцениваемое по результатам вступительных экзаменов, лучше в подгруппе «А». Относительное количество абитуриентов, не имеющих медали, но набравших после первых двух экзаменов 9 или 10 баллов в два раза больше в подгруппе «А» по сравнению с абитуриентами подгруппы «В». Из гистограмм, приведенных на рис. 7 следует, что подготовка абитуриентов подгрупп «А» и «В» по биологии и химии статистически достоверно ($P < 0,05$) выше, чем у абитуриентов в подгруппе «С».



А) Результаты экзамена по биологии

Б) Результаты экзамена по химии

Рис. 7. Среднее значение, границы доверительного интервала при $p \leq 0.05$ (темная заливка) и стандартное отклонение (отмечено вертикальной линией) оценок, полученных абитуриентами на вступительных экзаменах по биологии и химии.

Установлено, что на протяжении первых трех лет обучения по программе государственного образовательного стандарта по специальности 040100 - «Лечебное дело», студенты с различным уровнем довузовской подготовки показывают достоверно отличающиеся друг от друга результаты на всех без исключения экзаменационных сессиях. Принимая во внимание то, что студенты исследуемых подгрупп находятся в одинаковых условиях (распределение учебной нагрузки в расписании занятий, квалификация лекторов и преподавателей, обеспеченность учебной литературой, доступ к учебным материалам во внеучебное время, объем и график консультаций и т.п.), обнаруженные нами различия могут быть объяснены следующими причинами:

- более высокий уровень довузовской подготовки студентов подгруппы «А» и преобладание в этой группе студентов лиц с высоким уровнем креативности мышления (динамизм и иррациональность мышления) облегчают им овладение знаниями по блокам гуманитарных и социально-экономических (ГСЭ) дисциплин, а также математических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин (ЕН);

- сохраняющееся различие в уровне мотивации к обучению между студентами сравниваемых подгрупп.

Анализ значений экзаменационных оценок, полученных студентами за весь период обучения (рис. 8) показывает, что отличия в уровне довузовской подготовки, определяющие успешность обучения студентов по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, определяют результат обучения по дисциплинам специальности. А это, в свою очередь, определяет качество подготовки врача-специалиста и в последующем – качество диагностики и лечебных мероприятий.

Средний балл по итогам экзаменационных сессий у студентов подгруппы «А» статистически достоверно превышает аналогичный показатель студентов подгруппы «В» на 0,52 балла. Средний балл у студентов подгруппы «С» составил 3,49 балла, что достоверно на 0,36 балла меньше, чем у студентов подгруппы «В».

Установлено, что студенты, принятые на обучение на внебюджетной основе, систематически показывают удовлетворительные результаты, что свидетельствует об их неудовлетворительной профессиональной подготовке. Это предполагает прогностическую профессиональную непригодность для осуществления лечебно-диагностической деятельности. Полученный нами результат предполагает исключение или жесткую селекцию этой категории абитуриентов еще на этапе поступления в высшее медицинское учебное заведение, или же из числа обучающихся студентов на протяжении цикла обучения по блокам гуманитарных и социально-экономических (ГСЭ), а также математических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин (ЕН).

Статистически достоверны более высокие учебные результаты, показанные студентами, прошедшими довузовскую подготовку в специализированной школе-лицее на протяжении всего периода обучения, позволяют считать уровень довузовской подготовки важным критерием для научно обоснованного прогноза успешности обучения в высшем медицинском учебном заведении. Полученные результаты подтверждены 8-летним сравнительным наблюдением успешности обучения различных категорий студентов.

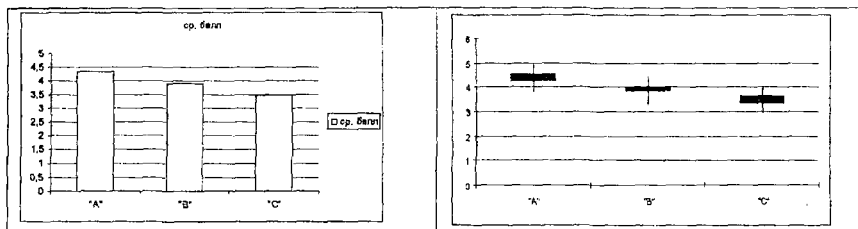


Рис. 8. Среднее значение, границы доверительного интервала при $p \leq 0.05$ (темная заливка) и стандартное отклонение (отмечено вертикальной линией) оценок, полученных студентами на экзаменах за весь период обучения.

В главе пятой (Обоснование возможности прогноза качества подготовки специалиста в системе высшего медицинского образования) с целью изучения возможности прогнозирования успешности обучения по результатам компьютерного тестового контроля знаний были проанализированы результаты тестирования 124 студентов I курса лечебного факультета КГМУ (табл. 2, группа № 6).

На первом этапе исследования в этой серии была построена двухслойная нейронная сеть с одним скрытым слоем. Построение сети осуществлялось в три этапа. На

первом в качестве входных полей использовались результаты по первому итоговому занятию и по дисциплинарному тесту, затем на каждом последующем этапе сеть строилась с добавлением одного входного поля (итог 2 и итог 3 соответственно).

Анализ графов показывает, что значимость входных полей («вес») неодинакова. Наибольшее значение для экзаменационной оценки при заданных параметрах нейронной сети имеют результаты по первому рубежному тестированию и дисциплинарному тесту. Наименее значимыми являются результаты второго рубежного тестирования.

На второй стадии анализа исходное множество данных (результаты рубежного тестирования, выраженные в баллах, результаты дисциплинарного тестирования в процентах и итоговая экзаменационная оценка в баллах) было распределено на два подмножества для последующего построения самоорганизующихся карт Кохонена, основанных на алгоритме кластеризации по методу «ближайших соседей».

Обнаружено, что при очевидной равномерности плотности попадания наблюдений в кластеры, на матрице расстояний между ближайшими наблюдениями определяются «облака» сгущений и разрежений. Это явилось основанием для выделения в выборке 23 кластеров, что характеризует неоднородность исследуемой выборки.

Выявленные закономерности были проанализированы с помощью алгоритма поиска ассоциативных правил (market basket analysis).

После фильтрации полученных данных и отсечения очевидных правил, сформулирован перечень правил, достоверность события которых находится в интервале от 19 до 83,3%.

В результате проведенного анализа установлены закономерности, которые позволяют считать возможным прогнозирование успешности обучения по дисциплине на основе результатов промежуточных (рубежных) процедур контроля знаний в условиях неопределенности прочих параметров.

Спектр ассоциативных правил («условие» - «следствие») и степень приближения прогноза к реальности (достоверность) в каждом конкретном случае определяются следующими обстоятельствами:

- содержательной преемственностью процедур обучения и контроля знаний на эталонной выборке учащихся;
- степенью рандомизации всех характеристик процедур контроля знаний эталонной и прогнозируемой выборок учащихся;
- размерностью шкалы оценивания учебных достижений учащихся в эталонной и прогнозируемой выборках;
- абсолютным количеством процедур промежуточного контроля знаний, использованных на эталонной выборке.

В целях определения прогноза успешности обучения различных категорий студентов в условиях высшего медицинского учебного заведения был проведен сравнительный анализ различных сценариев реализации проекта, предполагающего успешность выполнения учебной программы подготовки врача в установленные сроки обучаемым в условиях неопределенности.

Задачами анализа являлось:

- 1) определение перечня подлежащих рассмотрению сценариев успешности обучения в условиях неопределенности;
- 2) поиск итогового показателя эффективности проекта или ожидаемый эффект по значениям в отдельных сценариях.

Главной проблемой при исследовании возможности прогноза успешности обучения по дисциплине является дивергентная тенденция формирования множества вариантов развития событий в сценарии, обнаруженная нами и подтвержденная с помощью корреляционного анализа, методов нейросетевого прогнозирования и метода поиска ассоциативных правил. Это определило необходимость описания всего множества возможных условий реализации сценария развития событий проекта в форме соответствующих значений факторов риска, принимающих отрицательные или положительные целочисленные значения и выражающих связь между условиями и значениями исследуемых нами при проведении серий исследований №№ 3, 4 и 5 (табл. 2) признаков на протяжении заданного временного отрезка

Описанию подлежали возможные изменения внешней и внутренней мотивации учащихся к обучению, возникающие до поступления в высшее медицинское учебное заведение и непосредственно во время обучения. Для описания изменений информационной составляющей учебных дисциплин в смысле эмерджентности учебного процесса использовали математическую модель:

$$SO = \{D_1, \dots, D_n, \dots, D_m\},$$

где SO – содержательная часть курса подготовки специалиста в высшем медицинском учебном заведении; D_n – содержание n -й учебной дисциплины, а m – общее количество учебных дисциплин.

Анализ изменений численности студентов лечебного факультета с учетом причин отчисления и восстановления показал, что происходит постепенное уменьшение количества отчисленных студентов, коррелирующее с этапом обучения. На протяжении первых четырех курсов обучения абсолютное и относительное количество отчисленных студентов приблизительно одинаково. Тем не менее из 32 студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, 24 (75%) отчислены после первых трех курсов обучения, причем 62,5% от этого количества составили студенты подгруппы «С». Установлено, что по результатам экзаменов на протяжении первых трех лет обучения (с первого по 6 семестр обучения) были отчислены за неуспеваемость 41,6% студентов подгруппы «С» от их общего количества. В подгруппе «А» этот показатель составляет всего 2,3%, а в подгруппе «В» - 6,66%. Обращает на себя внимание аналогичное количественное распределение между сравниваемыми подгруппами в категории студентов, ушедших в академический отпуск.

Обнаруженные закономерности важны для понимания степени соответствия математических моделей рискам критерия оценки проектной эффективности прогнозирования качества обучения абитуриента в высшем медицинском учебном заведении. С учетом обнаруженных при анализе полученных в седьмой группе исследования данных, в дальнейшем рассматривались два основных сценария: пессимистический, при котором возможно отчисление студента на одном из курсов, и оптимистический, определяющий успешное выполнение учебной программы как наиболее вероятный вариант. В соответствии с этими расчетами определялись значения величины ожидаемой эффективности, как сумма произведений эффекта каждого сценария, на вероятность его реализации. Смоделировано n сценариев, а в качестве критериев принятия решений выбраны показатели «уровень довузовской подготовки» (количественно выраженный как сумма баллов на вступительных экзаменах), «тестовый балл по анатомии» (процент правильных ответов по заданиям теста), «тестовый балл по гистологии» (процент правильных ответов по заданиям теста), «динамизм-статика», «рациональность-иррациональность», этап обучения, которые представлены в виде матрицы. В этом случае максимальный ожидаемый показатель эффективности про-

гнозирования представляет собой сумму вероятностей всех сценариев и равен 1 при условии заданных критериев (достижение минимального достаточного уровня обученности). При этом следует учитывать фактическую неопределенность границ сценариев, которая является следствием возможности изменения индивидуальных психофизиологических характеристик учащихся на протяжении обучения, ошибки в определении типа информационного метаболизма вследствие субъективизма самих респондентов, изменение эффективности действия на учащихся всего спектра мотивирующих к обучению факторов. Поэтому были приняты за реальность показатели исследованных групп с учетом возможности создания при необходимости нескольких моделей, соответствующих каждому сценарию и необходимости нормализации абсолютных значений оценочных критериев из-за снижения их прогностической значимости вследствие большого объема информации.

Сравнение вклада каждого фактора в общий риск показало, что наибольшее значение имеет показатель уровня довузовской подготовки. Максимальный балл был присвоен подгруппе студентов, обучавшихся на коммерческой основе (подгруппа «С»). В то же время вклад этого фактора в общий риск для указанной категории учащихся меняется на различных этапах обучения, достигая минимальных значений к пятому курсу обучения, что может быть обусловлено влиянием других факторов риска, различающихся как по источнику воздействия, так и по возможности их коррекции. Поскольку в исследованной нами литературе мы не нашли данных о возможности слияния факторов риска при оценке эффективности прогнозирования качества обучения мы классифицировали исследуемые признаки следующим образом:

	Модифицируемые	Немодифицируемые
Внеш-ние	«Тестовый балл по анатомии», «тестовый балл по гистологии», комплекс внешних мотивирующих факторов, «тестовый балл по итоговым занятиям», экзаменационные оценки по предметам, средний балл по сессиям.	«Уровень довузовской подготовки»
Внут-ренние	Внутренняя мотивация к обучению	Пол, «динамизм-статика», «рациональность-иррациональность»

Тем не менее перечень факторов, влияющих на успешность обучения в медвузе остается неполным. Определение полного списка таких факторов невозможно без длительного исследования, учитывающего весь комплекс социально-экономических и иных условий функционирования вузов.

Поэтому в условиях неполной определенности количества действующих факторов риска и их силы была построена модель учебного процесса в медвузе, отражающая в математической форме важнейшие их свойства – действующие законы и связи. Математическая модель (ее основные фрагменты) исследовалась традиционными аналитическими средствами для получения предварительных знаний об объекте.

Связи между исследуемыми признаками изучались с помощью корреляционно-го анализа и характеризовались по двум критериям: сила связи и ее направленность. Регрессионный анализ был использован для изучения характера взаимосвязей между указанными признаками (подбор уравнения) и для оценки точности функционирования разрабатываемых процедур и уравнений (построение диаграмм рассеивания, вычисление коэффициента детерминации прямолинейной регрессии). Достоверность

уравнений, полученных по результатам прямолинейной регрессии, оценивалась с применением критерия Фишера и считалась значимой при $p < 0.05$. Роль каждого отдельного фактора, определяющая индивидуальный риск отчисления студента или же риск повышения или понижения среднего балла за весь период обучения как показатель успешности обучения, оценивалась с помощью аналитического алгоритма аналитической платформы Deductor версия 4.2.

При этом индивидуальный риск отчисления в течение первых трех лет обучения находился в обратной зависимости от уровня довузовской подготовки, среднего балла на вступительных экзаменах и значения тестового балла по итоговым занятиям по анатомии. Разброс значений составил 58,7%. По сводной таблице рисков можно получить данные по каждому учащемуся после первых процедур формализованного контроля знаний в виде теста. Зная результаты, показанные абитуриентом на вступительных экзаменах, и особенности типа информационного метаболизма, определяемые анкетным опросом, можно определить роль и значение каждого фактора риска.

Проведенный анализ показал, что наибольший вклад в формирование риска отчисления студента с любого из курсов обучения вносит показатель уровня довузовской подготовки. Процентный показатель его вклада, а также вклада показателя курса обучения в общий риск отчисления снижаются от первого курса к шестому, но на первых четырех курсах обучения в сумме значат больше, чем сумма вкладов остальных факторов риска. Суммарный вклад факторов риска в общий риск отчисления студента на протяжении обучения представлен в табл. 8. Установлено, что из исследованного перечня немодифицируемых (на момент обучения студента в медицинском вузе) факторов риска вклад уровня довузовской подготовки и курса обучения в риск отчисления максимальны. Постепенное снижение показателей вклада этих факторов риска в итоговый показатель риска отчисления на протяжении обучения связано с постепенным отчислением указанной категории студентов на протяжении первых 4 лет обучения.

Таблица 8

Максимальный вклад факторов в риск отчисления студента

Фактор риска	Максимальная разница	Доля
Уровень довузовской подготовки	62	43%
Курс обучения	34	23,6%
Пол	21	14,7%
Динамизм-статика	15	10,4%
Рациональность-иррациональность	12	8,3%
Всего.	144	100%

Индивидуальный риск отчисления студента медвуза на одном из этапов обучения может прогнозироваться с известной степенью приближения, зависящей от ряда условий: количество учитываемых факторов риска, их индивидуального вклада в общий риск отчисления на различных этапах обучения и эффекта сложения рисков

Пригодность математических моделей учебного процесса при прогнозировании качества подготовки врача-специалиста следует оценивать с точки зрения адекватности моделей, описывающих обнаруженные закономерности к конкретным условиям и методологии настоящего исследования.

Системный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о применимости использованных алгоритмов в концептуальной модели процессов управления учебным процессом на кафедре медвуза в части управления рисками успешности обучения.

В главе шестой (Концептуальные основы организации управления качеством отбора и обучения в учебных подразделениях медицинского вуза с учетом социальных и индивидуальных психологических качеств обучаемых) деятельность вуза в целом рассматривается в соответствии с теорией тотального управления качеством как сеть процессов, реализующихся в его подразделениях и сложным образом взаимодействующих друг с другом. Кафедра в составе медвуза, как системы, также представляет собой организацию, выполняющую работу по добавлению стоимости продукции. Каждый технологический процесс, имеющий начало и окончание своего цикла, по своей сути есть комплекс подпроцессов, т.е. представляет собой сеть технологических процессов иного уровня. Подразумевается, что для каждого технологического процесса в медицинском вузе или на кафедре определены цели и ожидаемые результаты (ГОСы по специальности и по дисциплинам, рабочие учебные программы), имеются необходимые ресурсы, известны и освоены методы выполнения процесса (методики обучения), осуществляется управление использованием ресурсов.

Соответственно принципам тотального управления качеством, система управления технологическими процессами должна решать следующие задачи:

1. Определение целей и желаемых результатов процесса;
2. Определение необходимых ресурсов;
3. Определение методов и средств выполнения процессов;
4. Управление использованием ресурсов, которые выделены на выполнение процесса, включая мотивацию персонала;
5. Наблюдение за ходом выполнения процесса, анализ результатов его выполнения и коррекция хода процесса.

Наиболее перспективным для совершенствования системы медицинского образования является реализация четвертой и пятой задач. Поэтому среди основных функций любой кафедры медвуза следует выделить три основные группы:

1. Производственные функции: непосредственно учебный процесс; учебно-методическая работа; управление технологией осуществления процессов, в том числе: а) синхронизация собственных технологических процессов с процессами в других подразделениях высшего учебного заведения; б) планирование объема работы для каждого участника технологического процесса; в) распределение всех видов ресурсов; г) контроль результатов технологических процессов и подпроцессов. При необходимости - перераспределение ресурсов или же коррекция условий учебного процесса.

2. Стратегические функции: а) управление кадрами (подбор кандидатов и их обучение в аспирантуре, повышение квалификации); б) стратегическое планирование (планирование всех разделов работы в соответствии с продолжительностью отчетно-аттестационного цикла высшего учебного заведения; оптимизация календаря научной работы кафедры и плана подготовки диссертаций сотрудниками кафедры).

3. Вспомогательные функции.

Наиболее ресурсоемкими из них являются производственные и вспомогательные функции. Известно, что до 20% времени основного технологического процесса на кафедрах медвузов отводится процедурам контроля знаний, занимающим существенную часть учебного времени без увеличения объема усвоенного учащимися учебного материала. Эта процедура является затратной и увеличивает «себестоимость» продукции. Высокая ресурсоемкость функций кафедры медвуза обусловлена 2 видами причин: внутренними и внешними. К внешним следует отнести независимые от мед-

вуза условия: стоимость оборудования и расходных материалов. «Внутренние» причины могут быть устранены, или же их последствия могут быть скорректированы без привлечения внешних материальных ресурсов. Поэтому наиболее перспективными и реализуемыми следует считать следующие мероприятия: оптимизация процедуры контроля знаний; тщательная синхронизация учебного процесса на смежных кафедрах; переход на модульное обучение в пределах кафедры или блока смежных кафедр; внедрение в учебный процесс новых и более дешевых способов визуализации учебного материала.

Наиболее реализуемыми и наименее затратными из перечисленного выше как раз и являются оптимизация процедуры контроля знаний в соответствии с положениями теории тотального контроля качества (TQM), и внедрение менее ресурсоемких технологий обучения и визуализации учебного материала.

Следует учитывать, что медвуз и кафедра, как его подсистема, функционируют в условиях нечетко заданных внешних установок, определяющих параметры основного технологического процесса (отсутствие как таковой содержательной части ГОСа по учебным дисциплинам, явная функциональная недостаточность итоговой госаттестации выпускников, отсутствие государственного регламента курсовых экзаменов по дисциплинам и т.п.). Поэтому в каждом медвузе существуют свои положения об экзаменационных испытаниях, определяющие условия их проведения. При этом роль процедуры контроля знаний можно определить как блок «анализатор-информатор (классификатор)» в составе простейшего блока управления (рис.9), на который возложены задачи определения степени соответствия достигнутого результата действия системы, заданному извне.

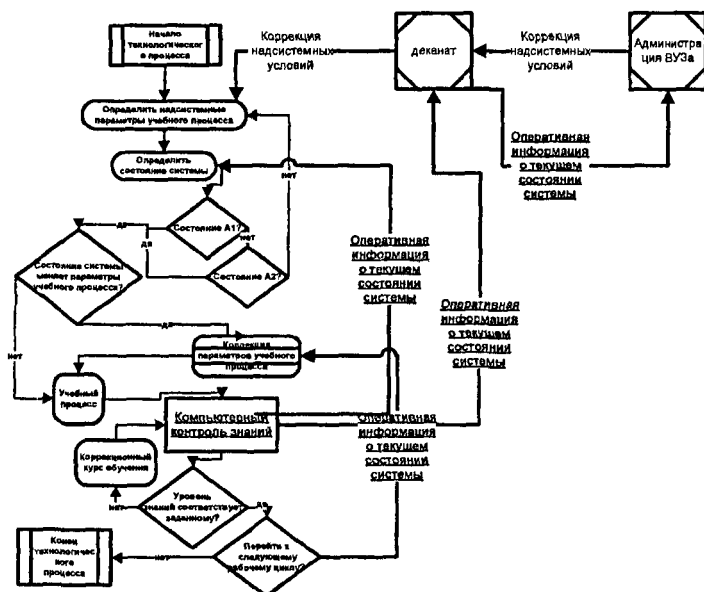


Рис. 9. Схема взаимодействий сложного блока управления учебным процессом кафедры и подсистемы управления вуза.

В первую очередь необходима следующая информация: количество студентов, выполняющих учебный план в соответствии с заданным временным графиком технологического процесса; степень соответствия обученности студентов заданному уровню (заданный уровень не формализован и не измеряем по определению); достоверность результатов контроля знаний (сама процедура контроля знаний субъективна, если не используются формализованные методы).

Качество работы преподавателей может быть оценено по результатам контроля знаний их учащихся опосредованно, так как эталоном в случае устного экзамена является сам преподаватель.

Таким образом, существующая сегодня в большинстве медвузов практика проведения неформализованного контроля знаний не позволяет получить достоверную информацию о текущем состоянии системы «преподаватель – студент». Информации об успеваемости студентов, оценках, полученных на устных экзаменах и производных от них показателей (средний балл и проч.), явно недостаточно для управления учебным процессом и прогнозирования конечного результата при динамически меняющихся внешних условиях.

Под оптимизацией процедуры контроля знаний следует понимать не только сокращение непроизводительных затрат времени, но и качественное и количественное изменение афферентного информационного потока в блок «анализатор – информатор (классификатор)» системы и суперсистемы.

Внедрение рубежного мультимедийного тестового контроля знаний позволит кроме прочего: повысить достоверность получаемой информации об уровне обученности за счет формализации процедуры тестирования и организации более комфортной среды общения; по результатам квалиметрического анализа результатов тестирования получить информацию об индивидуальных предпочтениях испытуемых в коммуникативной сфере и использовать ее для индивидуализации обучения (комплектование учебных групп, подбор преподавателя для каждой группы, подбор для каждой группы временного графика обучения и проч.); проводить мониторинг квалиметрических показателей результатов тестирования учебных групп, что может служить объективным критерием оценки качества педагогической работы преподавателей кафедры; более оптимально распределять материальные ресурсы при планировании учебного процесса.

Педагогическая технология включает в себя три взаимосвязанные компоненты: информационную, инструментальную и социальную. Оптимизация информационной составляющей возможна с помощью следующих мероприятий: синхронизация содержательной части учебного курса (временного графика изучения учебных тем) с содержательной частью учебного курса смежных дисциплин; организация информационного окружения учебного процесса, востребованность учебного материала теоретической дисциплины на клинических кафедрах.

Процедура оптимизации инструментальной компоненты учебного процесса является наиболее затратной: закупка и ввод в эксплуатацию комплекса технических средств для создания информационного окружения учебной дисциплины; организация кафедральной ЛВС на базе наладонных компьютеров типа Palm PC, Pocket PC и имеющихся настольных ПЭВМ посредством Wi-Fi адаптеров (беспроводная ЛВС).

Оптимизация социальной компоненты учебного процесса потребует наиболее значительных затрат человеческих и материальных ресурсов, а также времени: снижение инновационного сопротивления трудового коллектива посредством повышения квалификационных требований к сотрудникам кафедры; мотивация трудового

коллектива на качественное выполнение своих обязанностей, расширение компетенции и повышение квалификации; комплектование академических групп с учетом синергичности (как минимум – бесконфликтности) ТИМов учащихся; комфортность ТИМа преподавателя для учебного коллектива

Исходя из вышесказанного, разработанная нами технология мультимедийного тестового обучения позволяет не только реализовать алгоритмы адаптивного программированного обучения и дать возможность обучаемому выбрать учебный материал соответствующего уровня сложности (и контролировать его уровень знаний по этому алгоритму), но и позволить ему выбрать тип информационного канала и определить темп восприятия учебной информации.

Таким образом, при планировании учебного процесса должны стать обязательными:

- комплектование учебных коллективов с учетом синергичности (как минимум – бесконфликтности) типов информационного метаболизма (ТИМов) учащихся;
- комфортность ТИМа преподавателя для учебного коллектива;
- максимальная индивидуализация процесса обучения (индивидуальный набор каналов информационного обмена, темп и ритм информационного обмена для каждого обучаемого, управление обучением);
- оптимизация учебной программы (каждая программа предусматривает одновременное применение комплекса образовательных методик, основанных на различных методах визуализации или иллюстрации учебного материала);
- принцип контролируемости (переход к новому учебному модулю (блоку) только после контроля уровня знаний в мультимедийной программной оболочке с соблюдением принципа максимальной индивидуализации информационного обмена);
- принцип активного управления самоподготовкой (самостоятельной работой) учащихся.

Управление учебным процессом на кафедре медвуза на основе мультимедийной тестовой технологии осуществляется следующим образом:

Внутрисистемный уровень -

а) на основе квалиметрического анализа результатов входного мультимедийного компьютерного тестирования определяются индивидуальные предпочтения обучаемых в сфере коммуникаций; б) полученные данные учитываются при планировании последующего технологического процесса. Принимается решение об изменении объема иллюстративной части курса (блок «управление качеством образования»), соответствия ТИМа преподавателя ТИМама студентов (блок «управление персоналом»), расширения или сокращения аудиторных часов на блок тем и внеаудиторной самоподготовки с соответствующим перераспределением материальных ресурсов (блок «управления ресурсами»); в) информация о результатах контроля знаний передается в кафедраальную базу данных и базу данных суперсистемы (деканат, администрация вуза), где она хранится и может быть использована для расчета рейтинга студента, прогнозирования успешности обучения на следующих этапах обучения; г) реализация следующего технологического процесса; д) выполнение процедур а—г; е) по завершению рабочего цикла - повторение процедур а—в и принятие решения о переходе к следующему рабочему циклу или же о повторном курсе обучения.

Надсистемный уровень -

а) анализ поступившей в управляющий блок суперсистемы информации и принятие решения об изменении условий технологического процесса на кафедре, мониторинг формирования банка тестовых заданий как содержательной части ГОСа по дисциплине

не; б) содержательная и временная синхронизация учебного процесса смежных кафедр; в) содержательная синхронизация банков тестовых заданий по смежным дисциплинам и контроль качества обучения с помощью междисциплинарного тестирования; г) коррекция временного графика рабочего цикла суперсистемы с учетом временной и содержательной синхронизации рабочего цикла смежных кафедр; д) оценка эффективности работы подсистем и принятие решения о выделении материальных ресурсов для основного технологического процесса и мотивирования сотрудников на качественное выполнение своих обязанностей; е) прогнозирование результата обучения и принятие решения о коррекции учебного процесса.

Управление учебным процессом следует рассматривать в трех сферах. В дидактической следует анализировать наиболее рациональные пути обучения, методы систематизации учебного материала.

Во коммуникативной следует анализировать вербальные и невербальные системы передачи учебной информации от индивида индивиду.

В практической следует рассматривать управление в реальном учебном процессе, где функционируют все личностные, инструментальные и методологические средства.

Выводы

1. Изучение литературы по проблеме повышения качества медицинской помощи населению посредством улучшения подготовки специалистов в отраслевой системе высшего профессионального образования показало, что нуждаются в существенной модернизации технологии обучения и контроля уровня обученности на основе внедрения в учебный процесс информационных технологий обучения. Также необходима разработка научно обоснованной методики отбора абитуриентов для обучения в системе медицинского высшего профессионального образования и прогнозирования успешности их обучения.

2. Наиболее экономичными с точки зрения ресурсоемкости и наиболее объективными методами оценки уровня знаний студентов в высшем медицинском учебном заведении являются методики формализованного контроля знаний в виде теста, среди которых наиболее оптимальным является многосредовая разновидность компьютерного тестирования, которая по сравнению с другими известными способами контроля знаний дает более нормальное распределение результатов. На результат контроля знаний при прочих равных условиях влияет степень адекватности самой методики контроля знаний типу информационного метаболизма испытуемого, о чем свидетельствуют в 1,2 раза более высокие значения коэффициента корреляции между результатом теста и характеристиками типа информационного метаболизма учащегося по сравнению с результатами устного экзамена.

3. Скорость достижения результата, определенная по итогам формализованного контроля знаний является объективным оценочным критерием продуктивности мышления учащегося и позволяет оценить у него степень сформированности навыков решения проблемных ситуаций по известному алгоритму, что необходимо для научно обоснованной профессиональной ориентации на додипломном этапе обучения.

4. Установлено, что по результатам педагогического теста учебных достижений, проведенного с помощью многосредовой оболочки, можно определить индивидуальные предпочтения учащегося в коммуникативной сфере, поскольку успешность обучения студентов в медицинском вузе зависит не только от уровня довузовской подготовки, но и при прочих равных условиях от комплекса социальных и индивидуальных психофизиологических характеристик.

5. Формирование учебных коллективов должно проводиться с учетом комфортности типа информационного метаболизма преподавателя типам информационного метаболизма учащихся. Результаты мониторинга средних квалиметрических показателей академических групп, рассчитанных по результатам многосредового формализованного контроля знаний, могут служить основой для принятия решения при управлении кадровыми ресурсами в медицинском вузе, так как позволяют объективно оценивать степень педагогического воздействия преподавателя на учащихся. Сравнение квалиметрических показателей результатов контроля уровня знаний обучаемых с эталонными позволяет констатировать успешность обучения индивида по учебной дисциплине и прогнозировать ее. Оценка степени вероятности возможна с помощью алгоритма поиска ассоциативных правил по элементам ранее исследованных множеств.

6. Статистически достоверны более высокие учебные результаты, показанные студентами, прошедшими довузовскую подготовку в специализированной школе-лицее, на протяжении всего периода обучения в высшем медицинском учебном заведении позволяют считать уровень довузовской подготовки важным критерием для научно обоснованного прогноза успешности обучения. Лонгитудное сравнительное исследование успеваемости трех исследуемых категорий обучаемых доказало целесообразность селекции среди абитуриентов высших медицинских учебных заведений лиц с высоким уровнем мотивации к обучению по медицинской специальности и высоким уровнем довузовской подготовки. Этот вывод подтвержден 8-летним сравнительным наблюдением успешности обучения различных категорий студентов.

7. Созданные программные средства, банк мультимедийных тестовых заданий по дисциплинам «анатомия человека» и «гистология, цитология и эмбриология», а также учебно-методические пособия на электронных носителях зарегистрированы в федеральном депозитарии электронных изданий, рекомендованы координационным учебно-методическим советом (КУМС) по морфологическим дисциплинам Минздрава России к использованию в учебном процессе и внедрены в учебный процесс в ряде высших медицинских учебных заведений Российской Федерации.

8. Индивидуальный риск отчисления студента высшего медицинского учебного заведения на одном из этапов обучения может прогнозироваться с известной степенью приближения, зависящей от ряда условий: количество учитываемых факторов риска, их индивидуального вклада в общий риск отчисления на различных этапах обучения и эффекта сложения рисков.

9. Системное управление учебным процессом на кафедре высшего медицинского учебного заведения помимо оптимизации процедуры контроля знаний должно предусматривать содержательную и временную синхронизацию учебного процесса на смежных кафедрах, переход на модульное обучение в пределах кафедры или блока смежных кафедр и внедрение в учебный процесс новых и более дешевых способов визуализации учебного материала. Взаимная интеграция учебного материала смежных дисциплин и содержательная синхронизация оптимизируют затраты учебного времени и материальных ресурсов, улучшая тем самым качество подготовки специалистов в системе высшего профессионального медицинского образования.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах

Монографии

1. Мультимедийная тестовая технология в управлении учебным процессом в медицинском вузе / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин, Т.В. Пушкина; под ред. А.И. Лазарева. – Курск: Изд-во КГМУ, 2005. – 92 с., ил.
2. Управление самостоятельной работой студентов медицинского вуза / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин, Т.В. Пушкина, под ред. А.И. Лазарева – Курск: Изд-во КГМУ, 2005. – 92 с., ил
3. Прогнозирование качества подготовки специалистов в системе управления учебным процессом в медицинском вузе / А.В. Иванов, А.И. Лазарев, В.Е. Попов и др. - Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008 - 132 с.

Учебные пособия с грифом УМО

4. Стандартные квалификационные тесты для самостоятельной работы и государственной аттестации выпускников высших медицинских учреждений, занимающихся на английском языке, по специальности 040100 – «Доктор медицины» / Под ред. проф. Л.А. Северьяновой. – Курск. КГМУ, 2003 – Том 1 – С 91-113
5. Компьютерные тесты для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по гистологии, цитологии и эмбриологии, Курск, Белгород – 2006 / А.А. Должиков, А.В. Иванов, Л.Н. Моралев и др. – (117 Мб) – Курск, 2006 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800016]
6. Вилочковая железа / А.В. Иванов, П.В. Калущий, В.Т. Дудка – (530 Мб). – Курск, 2006 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800019]

Публикации в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ

7. Развитие клинического мышления у студентов / Н.Н. Казначеев, А.В. Иванов, В.А. Иванов и др. // Формирование профессиональной культуры в обучении студентов: Сб. депонированных рукописей по педагогике и народному образованию. - 1994. - Вып. 4. - С. 21-31.
8. Основные положения мультимедийной тестовой технологии образования / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин, М.Р. Сапин // Научно-теоретический медицинский журнал «Морфология» архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - Санкт-Петербург. «Эскулап», 2002 – Том 121 – № 2-3. – С. 57
9. Попов, В.Е. Фотогалерея в преподавании дерматовенерологии / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Российский журнал кожных и венерических болезней – М., 2002. – № 5 – С. 79-82
10. Попов, В.Е. Система управления обучением на базе мультимедийного программного комплекса Exam Tool / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Российский журнал кожных и венерических болезней. – М., 2002. – № 1. – С. 65-66.
11. Попов, В.Е. Тестовый контроль как инструмент для унификации обучения / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Российский журнал кожных и венерических болезней – М., 2002. – № 3. – С. 66-68.
12. Попов, В.Е. Мультимедийные тесты в преподавании дерматовенерологии / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Российский журнал кожных и венерических болезней – М., 2002. – № 6 – С. 81-83
13. Method for estimation of the productivity of thought for students by results of multimedia test in the structure of a system for management of the educational process / A.V. Ivanov, V.E. Popov et. // System analysis and management in biomedical systems - V 1, № 4 - P 394-396
14. Управление учебным процессом через повышение оптимальности критериев оценки результатов педагогического тестирования / Т.В. Пушкина, А.В. Иванов, В.Е. Попов и др. // Системный. анализ и управление в биомедицинских системах. - Том 2, № 1 - С. 26-28
15. Новый тип мультимедийного тестового задания как инструмент для анализа и развития клинического мышления врача / Ю.К. Скрипкин, В.Е. Попов, М.Р. Сапин и др. // Вестник дерматологии и венерологии - 2003. - № 1. - С. 20-21.

16. Попов, В.Е. Совокупность тестовых заданий по учебной дисциплине – содержательная часть государственного образовательного стандарта / В.Е. Попов, А.В. Иванов, В.М. Соломка // Журнал теоретической и практической медицины - 2005. - Т. 3, № 1. - С. 137-139.

17. Иванов, А.В. Опыт применения в медико-биологических исследованиях алгоритма самоорганизующихся карт Кохонена для поиска скрытых закономерностей в массивах данных / А.В. Иванов // Курский научно-практ. вестник «Человек и его здоровье». - 2006 - № 2 - С. 64-69.

Электронные издания

18. Пучнин, С.С. Особенности использования мультимедийных тестов для контроля знаний / С.С. Пучнин, А.В. Иванов, В.Е. Попов // Международный симпозиум "Новые информационные и компьютерные технологии в медицине" – <http://www.fbm.msu.ru>

19. Exam Tool: программный комплекс для контроля знаний учащихся [электронный ресурс] / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин. – (497 Мб). – Курск, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320500087]

20. Мультимедийная тестовая технология в медицинском образовании [электронный ресурс] / А.В. Безденежных, А.А. Должилов, В.В. Дубенский и др. – (496 Мб). – Курск, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320500083]

21. Альбом иллюстраций для самостоятельной подготовки студентов лечебного, медико-профилактического, педиатрического и стоматологического факультетов к практическим занятиям по гистологии, эмбриологии и цитологии [электронный ресурс] / А.В. Иванов, Л.Н. Моралев, Г.Г. Язева и др. – (56 Мб). – Курск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800128]

22. Учебное пособие по гистологии, цитологии и эмбриологии (методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы студентов факультета высшего сестринского образования) [электронный ресурс] / А.В. Иванов, Л.Н. Моралев, Г.Г. Язева и др. – (30 Мб). – Курск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800017]

23. Патология щитовидной железы [электронный ресурс] / Н.С. Умеренкова, И.И. Бобынцев, А.В. Иванов — (5 Мб). – Курск, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800018]

24. Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы студентов лечебного, медико-профилактического, педиатрического и стоматологического факультетов / А.А. Должилов, А.В. Иванов, Л.Н. Моралев и др. — (116 Мб). – Курск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800132]

25. The illustrations for the self-training to the final exam on Histology / A.V. Ivanov, L.N. Moralev, G.G. Jazeva и др. — (56 Мб). – Курск, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800126]

26. Lectures on Histology / A.V. Ivanov — (380 Мб). – Курск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800130]

27. Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы студентов стоматологического факультета / А.А. Должилов, А.В. Иванов, Л.Н. Моралев и др. — (116 Мб). – Курск, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320800764]

28. Дисциплинарный тест по анатомии человека для студентов лечебного, медико-профилактического, педиатрического факультетов / Л.А. Мантулина, А.В. Иванов, П.Я. Кляев, И.Н. Яшина — (123 Мб). – Курск, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) [Гос. рег. в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0320801610].

Статьи, труды и материалы международных и всероссийских конференций

29. Программный комплекс «Exam tool» как средство автоматизации контроля знаний студентов / А.В. Иванов, С.С. Пучнин, В.Е. Попов, Т.М. Литвинова // Материалы Российского научного форума «МедКомТех 2004». - М., 2004. - С. 20.

30. Концепция внедрения дистанционного обучения в медицинском вузе / Т.М. Литвинова, А.В. Иванов, В.Е. Попов и др. // Материалы Российского научного форума «МедКомТех 2004». - М., 2004 - С. 29-30.
31. Возможности автоматизации управления учебным процессом на основе PALMPC-технологий / Т.М. Литвинова, С.С. Пучнин, А.В. Иванов и др. // Материалы Российского научного форума «МедКомТех 2004». - М., 2004. - С. 30-31.
32. Управляемая внеаудиторная работа студентов как форма дистанционного обучения / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин и др. // Материалы Российского научного форума «МедКомТех 2004». - М., 2004. - С. 45-46.
33. Иванов А.В. Перспективы квалиметрического анализа результатов мультимедийного тестирования / А.В. Иванов, В.Е. Попов, Т.В. Пушкина // Материалы первого всероссийского научного форума «Инновационные технологии медицины XXI века» «Медицинские компьютерные технологии» (12-15 апреля 2005 г.). - М., 2005. - С. 339-341.
34. Иванов, А.В. Управление и оптимизация учебного процесса в медицинском вузе на основе внедрения мультимедийной тестовой технологии обучения / А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Материалы I-го всероссийского научного форума «Инновационные технологии медицины XXI века» «Медицинские компьютерные технологии» (12-15 апреля 2005 г.). - М., 2005. - С. 373-375
35. Перспективы мультимедийного компьютерного контроля знаний в управлении учебным процессом / В.Е. Попов, А.В. Иванов, Л.М. Рязьева, В.В. Харченко // Материалы первого всероссийского научного форума «Инновационные технологии медицины XXI века» «Медицинские компьютерные технологии» (12-15 апреля 2005 г.). - М., 2005. - С. 338-339.
36. Результаты применения palm компьютеров в учебном процессе / А.В. Иванов, В.В. Харченко, Л.М. Рязьева, А.П. Иванова // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Проблемы информатизации образования: региональный аспект», Чебоксары, 28-30 апреля 2005 г. - Чебоксары, 2005. - С. 95-97.
37. Технология применения мультимедийных тестов на электронных носителях для самостоятельной подготовки студентов / А.В. Иванов, В.Е. Попов, В.В. Харченко и др. // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Проблемы информатизации образования: региональный аспект», Чебоксары, 28-30 апреля 2005 г. - Чебоксары, 2005. - С. 97-98
38. Иванов, А.В. Квалиметрический анализ результатов рубежного педагогического тестирования студентов / А.В. Иванов, Л.М. Рязьева, В.В. Харченко // Мат. 3-ей Всероссийской конф. "Развитие методов и средств компьютерного тестирования". - М.: МГУП, 2005 - С. 97-99
39. Проблемы и перспективы внедрения мультимедийных компьютерных технологий в процесс преподавания патологической анатомии / В.Т. Дудка, Г.Н. Горяинова, А.В. Иванов и др. // Сб. тр. Москва 4 2006 - Тр. II Съезда Российского общества патологоанатомов. - Т. 1. - М.: МДВ, 2006. - С. 23-26.
40. Иванов, А.В. Перспективы наладонных компьютеров в учебном процессе на кафедрах морфологического профиля медицинских вузов / А.В. Иванов, В.В. Харченко // Материалы всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Н. Максимова. Санкт-Петербург, 22-23 июня 2006 года - СПб., 2006. - С. 51.
41. Харченко, В.В. Управление качеством подготовки специалистов на основе системы TQM в системе высшего медицинского образования / В.В. Харченко, А.В. Иванов // Материалы XII межрегиональной межвузовской учебно-методической конференции «Современные технологии обучения и воспитания в медицинском вузе» 26 апреля 2007 года. - Экология человека, приложение 2. - Архангельск, 2007. - С. 6-8.
42. Иванов, А.В. Основные направления оптимизации учебного процесса на кафедре медицинского вуза / А.В. Иванов, В.В. Харченко, Л.Ф. Шамара // Материалы XII межрегиональной межвузовской учебно-методической конференции «Современные технологии обучения и воспитания в медицинском вузе» 26 апреля 2007 года. - Экология человека, приложение 2. - Архангельск, 2007. - С. 10-11.

43. Иванов, А.В. Системное управление учебным процессом на основе мультимедийной тестовой технологии / А.В. Иванов, В.В. Харченко, А.П. Иванова // Материалы XII межрегиональной межвузовской учебно-методической конференции «Современные технологии обучения и воспитания в медицинском вузе» 26 апреля 2007 года. - Экология человека, приложение 2. - Архангельск, 2007. - С. 14-16.

44. Дудка, В.Т. Проблемы создания многосредового информационного окружения морфологических учебных дисциплин в медицинском вузе / В.Т. Дудка, А.В. Иванов, В.В. Харченко // Инновации в непрерывном профессиональном образовании конкурентоспособных кадров: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (Курск 23-24 октября 2007 г.) - Курск: изд-во КГУ, 2007. - Ч. I - С. 243-246.

45. Иванов, А.В. Исследование зависимости результатов обучения по блокам профессиональных дисциплин (ОПД) и дисциплин специальности (ДС) от уровня довузовской подготовки / А.В. Иванов, В.В. Харченко, А.П. Иванова // Инновации в непрерывном профессиональном образовании конкурентоспособных кадров: сб. материалов Всероссийской научно-практической конф. (Курск 23-24 октября 2007 г.). - Курск: изд-во КГУ, 2007. - Ч. I - С. 185-188.

46. Влияние уровня довузовской подготовки на результаты обучения по блокам гуманитарных и социально-экономических (ГСЭ), а также математических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин (ЕН) / А.В. Иванов, А.Г. Ластовецкий, В.В. Харченко, В.Т. Дудка // Инновации в непрерывном профессиональном образовании конкурентоспособных кадров: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (Курск 23-24 октября 2007 г.). - Курск: изд-во КГУ, 2007. - Ч. I. - С. 177-181.

47. Опыт прогнозирования качества обучения студентов лечебного факультета / А.В. Иванов, А.И. Конопля, А.Г. Ластовецкий и др // Управление инновационными процессами обеспечения качества обучения и воспитания в условиях медицинского вуза / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд. участием (20-21 мая 2008 года) / Под ред. А.И. Лазарева и др. В 2-х тт. Т. 1. - Курск: КГМУ, 2008. - С. 75-79.

Тезисы международных и всероссийских конференций

48. Гуманизм как принцип общечеловеческой морали / Н.Н. Казначеев, А.В. Иванов, Л.А. Мантулина, В.А. Иванов // Человечествознание: гуманистические и гуманитарные ориентации в образовании: Сб. тезисов докладов Всероссийской научной конф. - Курск, 1994 - С. 66-67.

49. Сравнение репродуктивных и поисковых методов обучения в вузе / Н.Н. Казначеев, А.В. Иванов, Л.Г. Клеменко, В.В. Харченко // Человечествознание: гуманистические и гуманитарные ориентации в образовании: Сб. тезисов докладов Всероссийской научной конференции. - Курск, 1994. - С. 67-68.

50. Методы обучения студентов медиков / Н.Н. Казначеев, А.А. Должиков, А.В. Иванов, Л.А. Мантулина // Человечествознание: гуманистические и гуманитарные ориентации в образовании: Сб. тезисов докладов Всероссийской научной конференции. - Курск, 1994 - С. 69-70

51. Довгаль В.М. Квалиметрический анализ результатов тестирования учащихся / В.М. Довгаль, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Компьютерные технологии в науке, проектировании и производстве: тезисы докладов I Всероссийской научно-технической конференции В 19 частях. Часть 5 - Н. Новгород, 1999. - С. 17.

52. Довгаль, В.М. Пакет программ EXAM TOOL, как средство разработки и применения компьютерных тестов / В.М. Довгаль, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Компьютерные технологии в науке, проектировании и производстве: тезисы докладов I Всероссийской научно-технической конференции В 19 частях. Часть 5. - Н. Новгород, 1999. - С. 19.

53. Программа разработки и использования тестовых заданий для контроля и квалиметрического анализа знаний студентов / В.М. Довгаль, А.В. Иванов, С.С. Пучнин, А.П. Иванова // Международный симпозиум «Информационные базы данных, мониторинг здоровья населения и окружающей среды - 99». Тез. докл. - М., 1999. - С. 129-130.

54. Иванов, А.В. Программный продукт "EXAM TOOL" - новое поколение систем оценки знаний / А.В. Иванов, С.С. Пучнин, М.В. Соколова // 7-я международная студенческая школа - семинар «Новые информационные технологии». тезисы докладов. - Крым, 1999. - С. 152-153.

55. Иванов, А.В. Роль мультимедийных тестов для контроля знаний в управлении учебным процессом / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин // Международная конференция «Интернет. Общество. Личность. ИОЛ-2000.» – новые информационно-педагогические технологии – СПб институт «Открытое общество», 2000. – С. 173-174.
56. Иванов, А.В. Мультимедийный тест достижений как инструмент педагогических измерений / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин // Развитие системы тестирования в России: тезисы докл. III Всероссийской научно-методической конференции. – М., 2001. – С. 232.

Региональная печать

57. Особенности обучения иностранных студентов на кафедре анатомии / Н.Н. Казначеев, И.А. Охотников, Э.К. Харзеев и др // Состояние и перспективы учебно-методической работы с иностранными студентами в медицинском вузе: материалы научно-практической конференции. – Курск, 1995. – С. 39.
58. Иванов, А.В. Программа “EXAM TOOL” как средство разработки тестовых заданий для компьютерного контроля знаний студентов / А.В. Иванов, С.С. Пучнин // «День науки» Материалы областной научно-практической конференции – Липецк, 1998. – С. 69.
59. Программа “EXAM TOOL” как средство создания и использования тестовых заданий / А.В. Иванов, В.М. Довгаль, С.С. Пучнин и др // Оптимизация учебно-воспитательного процесса в медицинском университете в современных условиях (Материалы научно-методической конференции) (Курск, сентябрь, 1998 г.). – Курск, 1998. – С. 57-58.
60. Иванов, А.В. О способах совершенствования преподавания и использования тестового контроля / А.В. Иванов, В.В. Харченко, В.С. Польской // Оптимизация учебно-воспитательного процесса в медицинском университете в современных условиях (Материалы научно-методической конференции) (Курск, сентябрь, 1998 г.). – Курск, 1998. – С. 57.
61. Довгаль, В.М. Программное средство оценки знаний учащихся / В.М. Довгаль, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Актуальные проблемы медицины и фармации: Сб. 63-й итоговой научной сессии КГМУ (20-21 мая 1998 г.) – Курск: КГМУ, 1998. – С. 38-40.
62. Иванов, А.В. Контроль знаний: проблемы, пути решения / А.В. Иванов, С.С. Пучнин, В.М. Довгаль // Человек и его здоровье. Сб. научных работ № 2 – Курск, 1999. – С. 31.
63. Попов, В.Е. Опыт использования мультимедийных тестов для контроля знаний в курсе кожных и венерических болезней / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин // Актуальные проблемы медицинской науки и фармации: Сб. научных трудов, посвященный 65-летию КГМУ. – Курск, 2000. – С. 435-437.
64. Результаты использования мультимедийных тестов / А.В. Иванов, В.В. Харченко, С.С. Пучнин, В.Е. Попов // Современные информационные технологии в образовании: материалы учебно-методической конференции – Курск, 2001. – С. 77-78.
65. Методика управления самоподготовкой студентов медицинского вуза / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин и др // Сб. материалов научно-практической конференции. – Курск: КГМУ, 2002. – С. 161-164.
66. Мультимедийные тесты – основа для создания новых образовательных технологий / А.В. Иванов, В.Е. Попов, С.С. Пучнин и др // Сб. материалов научно-практической конференции. – Курск: КГМУ, 2002. – С. 155-161.
67. Методика проведения мультимедийного экзаменационного тестирования / В.Е. Попов, А.В. Иванов, С.С. Пучнин и др // Сб. материалов научно-практической конференции. – Курск: КГМУ, 2002. – С. 173-176.
68. К вопросу о преподавании анатомии на факультете высшего сестринского образования / Л.А. Мангулина, Е.С. Черноморцева, А.В. Иванов, В.В. Харченко // Сб. тезисов, представленных на научно-практическую конференцию, посвященную 10-летию факультета высшего сестринского образования Курского государственного медицинского университета (27 ноября 2002 г.). – Курск. КГМУ, 2002. – С. 53-54.
69. Аспекты преподавания анатомии человека для студентов высшего сестринского образования заочного отделения / Е.С. Черноморцева, Л.А. Мангулина, А.В. Иванов, В.В. Харченко // Сб. тезисов, представленных на научно-практическую конференцию, посвященную 10-летию факультета высшего сестринского образования Курского государственного медицинского университета (27 ноября 2002 г.). – Курск. КГМУ, 2002. – С. 109-110.

70. Иванов, А.В. Системный анализ социально-экономических факторов, влияющих на эффективность учебного процесса / А.В. Иванов // Сб. работ 69-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-биологических наук Центрально-Черноземного центра РАМН. – Курск: КГМУ, 2004. - С. 162-163.
71. Иванов, А.В. Системное значение психофизиологических особенностей участников учебного процесса / А.В. Иванов // Сб. работ 69-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-биологических наук Центрально-Черноземного центра РАМН. – Курск: КГМУ, 2004. - С. 163-164.
72. Иванов, А.В. Системообразующее и развивающее значение учебной дисциплины анатомия человека / Гуманизация медицинского образования в условиях развития инновационных технологий обучения / Сб. материалов учебно-методической конференции (3-4 февраля 2004 г.). – Курск: КГМУ, 2004. - С. 35-36.
73. Иванов, А.В. Перспективы PocketPC технологии в учебном процессе / А.В. Иванов, В.Е. Попов, Т.М. Литвинова // Гуманизация медицинского образования в условиях развития инновационных технологий обучения / Сб. материалов учебно-методической конференции (3-4 февраля 2004 г.). – Курск: КГМУ, 2004. - С. 88-89.
74. Результаты внедрения PocketPC технологии в учебный процесс / А.В. Иванов, В.В. Харченко, В.Е. Попов, Л.М. Рязанова // Гуманизация медицинского образования в условиях развития инновационных технологий обучения / Сб. материалов учебно-методической конференции (3-4 февраля 2004 г.). – Курск: КГМУ, 2004. - С. 89-90.
75. Перспективы мультимедийной тестовой технологии в управлении учебным процессом / А.В. Иванов, В.В. Харченко, Л.М. Рязанова, Т.В. Кокорева // Сб. материалов юбилейной учебно-методической конференции, посвященной 70-летию КГМУ (1-2 февраля 2005) – Курск: КГМУ, 2005. - С. 20.
76. Иванов, А.В. О цене контроля знаний / А.В. Иванов // Сб. материалов юбилейной учебно-методической конференции, посвященной 70-летию КГМУ (1-2 февраля 2005) – Курск: КГМУ, 2005. - С. 107-108.
77. Иванов, А.В. Роль электронных учебников в повышении КПД внеаудиторной работы студентов / А.В. Иванов, Л.Н. Моралев, Г.Г. Язева // Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в обеспечении качества образовательного процесса Сб. материалов ежегодной учебно-методической конференции (30-31 января 2006 г.). – Курск: КГМУ, 2006. - С. 64-65.
78. Моралев, Л.Н. Опыт применения мини-компьютеров "tungsten" на кафедре гистологии и эмбриологии КГМУ / Л.Н. Моралев, Г.Г. Язева, А.В. Иванов // Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в обеспечении качества образовательного процесса Сб. материалов ежегодной учебно-методической конференции (30-31 января 2006 г.) – Курск: КГМУ, 2006. - С. 96-98.
79. Иванов, А.В. О подходах к организации экзамена по дисциплинам морфологического профиля в медицинских вузах России / А.В. Иванов, В.В. Харченко // Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в обеспечении качества образовательного процесса. Сб. материалов ежегодной учебно-методической конференции (30-31 января 2006 г.) – Курск: КГМУ, 2006. - С. 165-170.
80. Иванов, А.В. Анализ подходов к организации учебного процесса на морфологических кафедрах медвузов России / А.В. Иванов, Л.Н. Моралев, Г.Г. Язева // Ценностно-мотивационные ориентации студентов и преподавателей в обеспечении качества образовательного процесса Сб. материалов ежегодной учебно-методической конференции (30-31 января 2006 г.) – Курск: КГМУ, 2006. - С. 170-173.
81. Иванов, А.В. Системное значение интеграции учебного курса морфологических дисциплин в смежные теоретические и клинические дисциплины / А.В. Иванов // Медицинское образование на современном этапе: проблемы и достижения (материалы научно-методической конференции КМИ, 26 января 2006 г.). – Курск: КМИ, 2006. - С. 18-20.
82. Иванов, А.В. Кафедральная автоматизированная информационная система как основа для повышения качества информационного обеспечения учебного процесса / А.В. Иванов // Медицинское образование на современном этапе: проблемы и достижения (материалы научно-методической конференции КМИ, 26 января 2006 г.). – Курск: КМИ, 2006. - С. 20-23.

83. Иванов, А.В. Использование алгоритма поиска ассоциативных правил для прогнозирования результатов обучения студентов / А.В. Иванов // Актуальные проблемы клинической и экспериментальной медицины: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры кожных и венерических болезней ГОУ ВПО Тверской ГМА. – Тверь, 2006. – С. 12-15.
84. Иванов, А.В. Повышение эффективности учебного процесса на кафедре гистологии посредством учебных материалов на электронных носителях / А.В. Иванов // Актуальные проблемы клинической и экспериментальной медицины: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры кожных и венерических болезней ГОУ ВПО Тверской ГМА. – Тверь, 2006. – С. 15-17.
85. Иванов, А.В. Особенности преподавания гистологии иностранным студентам, обучающимся по специальности «стоматология» / А.В. Иванов, Л.Н. Моралев // Компетентность как проблема повышения качества образовательного процесса в университете: Сб. материалов учебно-методической конференции (1-2 февраля 2007 г.) / Под ред. А.И. Лазарева, А.И. Конопли, Н.С. Степашова и др. – Курск: КГМУ, 2007. – С. 161-163.
86. Предметная олимпиада на кафедре гистологии КГМУ и опыт ее проведения для иностранных студентов / Т.А. Ишунина, Г.Г. Язева, Л.Н. Моралев, А.В. Иванов // Компетентность как проблема повышения качества образовательного процесса в университете. Сб. мат. уч.-метод. конф. (1-2 февраля 2007 г.) / Компетентность как проблема повышения качества образовательного процесса в университете: Сб. материалов учебно-методической конференции (1-2 февраля 2007 г.) / Под ред. А.И. Лазарева и др. – Курск: КГМУ, 2007. – С. 244-246.
87. Анализ эффективности компьютерного тестирования в процессе рубежного контроля знаний / А.В. Иванов, Л.Н. Моралев, Г.Г. Язева и др. // Компетентность как проблема повышения качества образовательного процесса в университете: Сб. материалов учебно-методической конференции (1-2 февраля 2007 г.) / Под ред. А.И. Лазарева и др. – Курск: КГМУ, 2007. – С. 252-254
88. Попов, В.Е. Диплом врача – это свидетельство о компетентности или об уровне теоретической подготовки специалиста / В.Е. Попов, Л.В. Силина, А.В. Иванов // Компетентность как проблема повышения качества образовательного процесса в университете: Сб. материалов учебно-методической конференции (1-2 февраля 2007 г.) / Под ред. А.И. Лазарева и др. – Курск: КГМУ, 2007. – С. 365-367.
89. Иванов, А.В. Результаты анкетирования на тему: «Телекоммуникации в учебном процессе», проведенного на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии среди студентов второго курса / А.В. Иванов, М.А. Затолокина // Повышение качества образовательного процесса в университете / Сб. материалов научно-методической конференции (5-6 февраля 2008 г.). В 2-х томах. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – Т. II. – С. 52-55.
90. Иванов, А.В. Опыт внедрения формализованного контроля практических навыков на кафедре гистологии / А.В. Иванов, О.Д. Балыбина, М.А. Затолокина // Сб. трудов региональной научно-практической конференции. «Окружающая среда и здоровье населения», посвященной 85-летию Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, 10-летию медико-профилактического факультета и 70-летию каф. общей гигиены ГОУ ВПО КГМУ Росздрава / Под ред. проф. А.И. Лазарева. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – С. 25-26.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

ВУЗ – высшее учебное заведение
МЕДВУЗ – медицинское высшее учебное заведение
ГОС – государственный образовательный стандарт
КГМУ – Курский государственный медицинский университет
ТИМ – тип информационного метаболизма

Лицензия ЛР № 020862 от 30.04.99 г.

Сдано в набор 12.09.2008 г. Подписано в печать 15.09.2008 г.

Формат 30х42^{1/8} Бумага офсетная. Гарнитура Times New Rom.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,0.

Тираж 100 экз. Заказ № 42А

Издательство Курского государственного медицинского университета
305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3.